高雄市三民區鼎金國小五年級上學期校訂課程
【數來寶】素養導向教案設計-達人組

一、設計理念

為了使數學的教學，可以更有趣、更多元化，我們除了以正規方式教學外，更嘗試以分組討論、小組報告、個人報告、師生問答等方式來進行教學，並盡量將評量或作業貼近生活，以開發學生的潛能。期待對數學學習比較畏懼的學生能重新拾回信心，主動學習，感受到數學是有趣的、實用的、與生活貼近的，而不再排斥，進而提升學習成效；而對數學原本就很感興趣、有信心的學生，更能在多元化的合作學習中展現自我並且更加精進。

二、教學設計

實施年級	五年級(上)	設計者	五年級教學團隊
領域/科目	數學/「加加減減」玩「小數」	總節數	共 2 節，80 分鐘

核心素養：

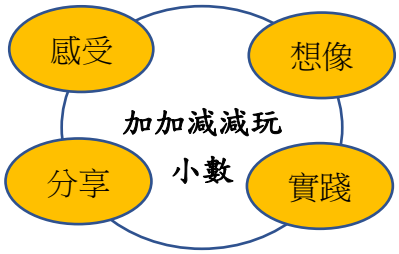
A2 系統思考與解決問題

■數-E-A2具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。

A3 規劃執行與創新應變

■數-E-A3 具備轉化現實問題為數學問題的能力，並探索、擬定與執行解決問題計畫，以及從多元、彈性與創新的角度解決數學問題，並能將問題解答轉化運用於現實生活。

學習重點		
	學習表現	n-III-2 熟練數（含分數、小數）的四則混合計算。
	學習內容	N-5-8 小數的乘法：整數乘以小數、小數乘以小數的意義。 乘數為小數的直式計算。教師用位值的概念說明直式 計算的合理性。處理乘積一定比被乘數大的錯誤類型。

概念架構	導引問題
1. 學生能感受小數加減的運用，可活化於情境轉換，賦予豐富的學習樂趣。 2. 透過學生的先備經驗引發學習動機。 1. 針對老師設定情境，讓小組合作討論與解題。 2. 同學透過溝通與討論，找出適切的解題方式，共同完成任務。  1. 報告解題過程。 2. 分享個人在討論過程中遇到的困難，以及獲得的喜悅與被肯定的感受。 1. 探討平日生活中，還有能運用小數加減解答的問題。	★ 1. 請同學們先將分數化成小數，分母是 10000，小數會有幾位呢？ 2. 再請同學們思考，分數的大小要怎麼比呢？ ★ 1. 請同學們分辨清楚加法算式中「被加數、加數、和」分別在什麼位置呢？ 2. 算出加數或被加數的整數後，加上小數點就是最後答案了嗎？

學習目標		
能認識多位小數並繪製在數線上，並解決生活中多位小數的直式加、減問題。		
融入之議題 （學生確實有所探討的議題才列入）	實質內涵	
	所融入之單元	
學習資源	康軒國小備課資料	

教學活動設計		
教學活動內容及實施方式	時間	備註
【達人組為中.高程度】 **壹、準備活動** ★引起動機-請先將分數化成小數，再兩兩比較分數的大小。 1.將學生人數分為A.B.C.D.E.F六組(約五人一組)。 2.每個人在學習單上計算找出對應的答案，老師於每組中抽一人上臺算出其中一題的答案。 3.上臺計算正確者，為該組組長；若未計算正確，則老師再從同組中抽一位。 4.老師在黑板上檢核學生的答案是否正確並登記得分。	15	學習單(附件一) 抽籤筒
貳、發展活動 1.在限定時間內，每人都必須完成附件一學習單。 2.當計時器一響，各組組長收齊該組的學習單。 3.各組互換，相互檢驗另一組答題的正確率、錯誤率。 4.組長負責登記同學的正確率及錯誤率。 5.解題錯誤的題目當作加分題，找人重算。	15	計時器
參、綜合活動 1.分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。 2.老師總結: (1)分母是10000的分數，小數會有4位； 分母是100000的分數，小數會有5位。 (2)小數比大小由最左邊的位數開始比，依序往右。 3.統計得分做獎勵。 **—第一節 結束—**	10	小組獎勵
壹、準備活動 ★引起動機—小朋友都有寫過加法算式，要知道「被加數+加數=和」。 1.將學生人數分為A.B.C.D.E.F六組(約五人一組)。 2.帶學生看例題與解題方式，讓學生知道算出來的整數答案加上小	10	單槍投影機

數點不是最後答案，還要代入算式做計算才行。 **貳、發展活動** 1. 在有限的時間內，每人都必須完成附件二學習單。 2. 當計時器一響，各組組長收齊該組的學習單。 3. 各組互換，相互檢驗另一組答題的正確率、錯誤率。 4. 組長負責登記同學的正確率及錯誤率。 5. 解題錯誤的題目當作加分題，找人重算。 **參、綜合活動** 1. 分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。 2. 老師總結: (1)加法算式中數字的位置關係要清楚。 (2)做小數的加法計算時，小數點一定要對齊。 3. 統計得分做獎勵。 **—第二節 結束—**	20 10	學習單(附件二) 計時器 小組獎勵

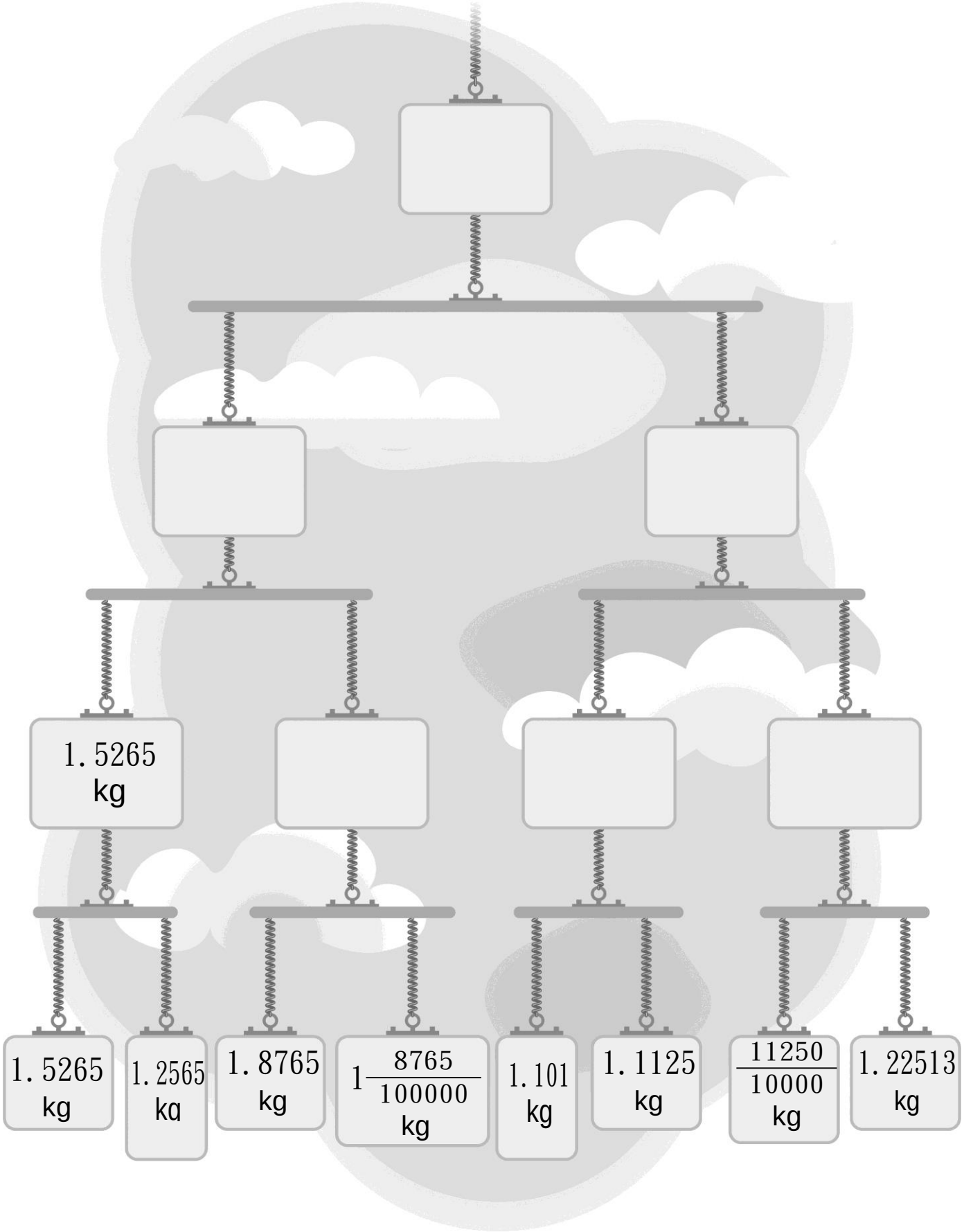
附錄(一)教學重點、學習紀錄與評量方式對照表

單元名稱	學習目標	表現任務描述	評量方式	學習紀錄/評量工具	評量標準	評分指引	分數轉換
「加加減減」玩「小數」	能認識多位小數並繪製在數線上，並解決生活中多位小數的直式加、減問題。	n-III-2 熟練數（含分數、小數）的四則混合計算。	紙筆計算 上臺計算	題目測驗	計算錯誤 1 題	A	91-100
					計算錯誤 2 題	B	81-90
					計算錯誤 3 題	C	71-80
					計算錯誤 4 題	D	61-70
					計算錯誤 5 題	E	60 以下

備註：可由授課教師達成共識轉化自訂分數(級距可調整)。

(附件一)學習單設計

◎ 由下到上，把重量比較重的寫在上面的框中：



例題 婷婷在做小數加法計算時，不小心忽略了被加數的小數點，將被加數看成整數，所得到答案為 2572，已知被加數為三位小數，加數為 10，則該題答案正解為何？

解題 被加數看成是整數，所以可以列出（　）＋10＝2572，
可以用 2572－10＝2562，知道（　）是 2562，
推算出婷婷將算式看成 2562＋10＝2572，
所以被加數應該是 2.562，
正確的算式應該是 2.562＋10，
所以答案是 12.562。

答：12.562

練習一下

(　　) 1. 小青計算二位小數加二位小數時，沒有注意到小數點，算出答案是 1850，正確的答案應該是多少？
① 0.1850　② 1.85　③ 18.5　④ 1850.00

(　　) 2. 小明在計算小數減法時，不小心忽略了小數點，而將被減數看成整數，得到答案是 14227，已知被減數是三位小數，減數是 10，正確的答案是多少？
① 4.237　② 14.137　③ 14.247　④ 24.237

(　　) 3. 小美在做小數加法時，不小心忽略了小數點，而將加數看成整數，所得到的答案是 12345，已知被加數是 123，加數是四位小數，則該題正確的答案是多少？
① 124.2468　② 124.2222　③ 123.1222　④ 123.12468

實施年級	五年級（上）	設計者	五年級教學團隊
領域/科目	數學/因倍數的秘密	總節數	共 4 節，160 分鐘

核心素養：

A1 身心素質與自我精進

■數-E-A1 具備喜歡數學、對數學世界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。

B1 符號運用與溝通表達

■數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。

C2 人際關係與團隊合作

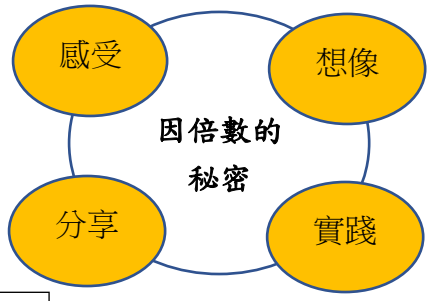
■數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法

學習重點	學習表現	n-IV-1 理解因數、倍數、質數、最大公因數、最小公倍數的意義及熟練其計算，並能運用到日常生活的情境解決問題。
	學習內容	N-5-1 十進位的位值系統：「兆位」至「千分位」。整合整數與小數。理解基於位值系統可延伸表示更大的數和更小的數。

概念架構

1、學生能感受因數和倍數的運用，可活化於情境轉換，賦予豐富的學習樂趣。
2、透過學生對遊戲與生活觀察的好奇引發學習動機。

1、針對老師設定情境，讓小組合作討論與解題。
2、同學透過溝通與討論，找出適切的解題方式，共同完成任務。



1、報告解題過程。
2、分享個人在討論過程中遇到的困難，以及獲得的喜悅與被肯定的感受。

1、探討平日生活中，還有能運用因數和倍數解答的問題。

導引問題

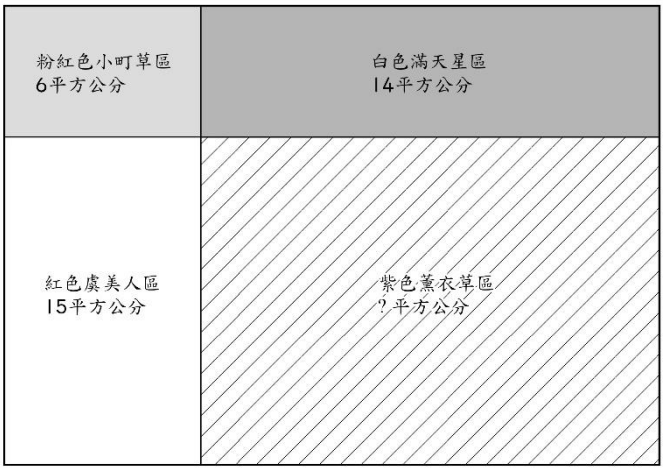
★
1.請運用「因數概念」，你們能一起討論解出彩色花田明信片中，「紫色薰衣草區」的面積嗎？
2.請同學們運用「因數和倍數的概念」，小組合作的討論四位數的可能性，你們能幫助大雄吃到銅鑼燒嗎？

★
1.請運用「因數和倍數的概念」，討論解出搶 40 獲勝的關鍵要訣嗎？

2.請找出大於 0 的整數可以數除以 6(或 7)所得的商和餘數是相同的那些數，然後觀察它們的規律和倍數，有何關聯呢？

學習目標		
理解與熟練因數和倍數的概念。		
融入之議題 （學生確實有所探討的議題才列入）	**實質內涵**	
	所融入之單元	
學習資源	康軒國小備課資料	

教學活動設計

教學活動內容及實施方式	時間	備註
壹、準備活動 ★引起動機 1.將學生人數分為A.B.C.D.E.F六組(約五人一組)。 2.進行解題-彩色花田(如後補充一) 老師：各位同學在數學課學到了因數概念，今天我們就一起運用「最大公因數的概念」，發揮小組合作的精神，一起解出《彩色花田》學習單中，明信片上「紫色薰衣草區」的面積是幾平方公分？ 題目如下： 小明和家人到日本的北海道旅行，位於北海道富良野的富田農場是北海道薰衣草的絕佳觀賞地。除了紫色薰衣草外，彩色花田還包括紅色虞美人、白色滿天星和粉紅色的小町草。小明買了1張印有彩色花田介紹的明信片，每一片花田在明信片上的面積如下圖：  請問明信片上「紫色薰衣草區」的面積是幾平方公分？	20	單槍投影機電腦、「彩色花田」學習單與解答、各組使用之空白紙(或小白板)
貳、發展活動 1.依A.B.C.D.E.F六組，發下素養急轉彎學習單和空白紙(或小白板)。	40	素養急轉彎學習單和空白紙(或小白板)

2. 進行解題- 老師：各位同學請運用在數學課學到了因數和倍數概念，進行小組討論，幫助大雄吃到盒子內的銅鑼燒吧! 題目如下： 銅鑼燒放在盒子裡，大雄必須選對一組四位數，才能打開盒子，拿出銅鑼燒。大雄可以嘗試 3 次，如果 3 次都沒打開，就吃不到銅鑼燒，大雄要選出哪些四位數，才有機會可以吃到？ 這個四位數是 9□8☆，哆啦 A 夢提示： (1) 9□8☆：4 個數字都不重複。 (2) 9□8☆：是 5 的倍數、是偶數也是 3 的倍數。 步驟 1： 9□8☆是 5 的倍數，這個數可能是 9□80 或 9□85，但是只有 9□80 是偶數。 步驟 2： 9□80 還要是 3 的倍數，9＋8＋0＝17，17＋□＝18，□＝1 或 17＋□＝21，□＝4 或 17＋□＝24，□＝7，所以可能是 9180、9480、9780。 答：9180、9480 或 9780 **參、綜合活動** 1. 各組說明解題的想法與過程。 2. 分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。 3. 老師總結： (1) 因數和倍數的了解與找法，及易出錯之處。 (2) 判別 2、5、10、3 的倍數要領。 —第一、二節 結束—	20	
壹、準備活動 ★引起動機-「搶 40」的遊戲(補充二.題目單) 1.將學生人數分為 A.B.C.D.E.F 六組(約五人一組)。 2. 任務說明 老師：今天我們要運用在數學課學到了因數和倍數概念，組員競賽一下並討論如何才能贏得勝利呢？ **★以下為題目說明** 「搶 40」的遊戲說明：在紙上畫 40 個圓，參加者每人每次輪流劃掉一到三個圓，誰劃掉最後一個圓就獲勝。小朋友，找你的朋友一起玩吧！ **貳、發展活動** 1.依 A.B.C.D.E.F 六組，發下＜大搜查線＞ 題目單和空白紙(或小白板)。 2.進行解題-＜大搜查線＞	20 40	題目單 ＜大搜查線＞ 題目單和空白紙(或小白板)。

老師：請討論--在大於 0 的整數中，有哪些數除以 6 或 7 所得的商和餘數是相同的？您們發現了什麼規律呢？ (1) 想想看，大於 0 的整數中，有哪些數除以 6 後所得的商和餘數是相同的？ 7÷6＝1…1　　6×1＋1＝7 14÷6＝2…2　　6×2＋2＝14 21÷6＝3…3 或　6×3＋3＝21 28÷6＝4…4　　6×4＋4＝28 35÷6＝5…5　　6×5＋5＝35　　答：7、14、21、28、35 (2) 想想看，大於 0 的整數中，有哪些數除以 7 後所得的商和餘數是相同的？ 8÷7＝1…1　　7×1＋1＝8 16÷7＝2…2　　7×2＋2＝16 24÷7＝3…3 或　7×3＋3＝24 32÷7＝4…4　　7×4＋4＝32 40÷7＝5…5　　7×5＋5＝40 48÷7＝6…6　　7×6＋6＝48　　答：8、16、24、32、40、48 (3) 從(1)和(2)中，可以發現什麼規律？ ①答案的個數比除數少 1。 ②這些答案都是除數加 1 的倍數。 **參、綜合活動** 1.各組說明解題的想法與過程。 2.分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。 3.老師總結：倍數、公倍數和最小公倍數的意義及找法。 —第三、四節 結束—	20	

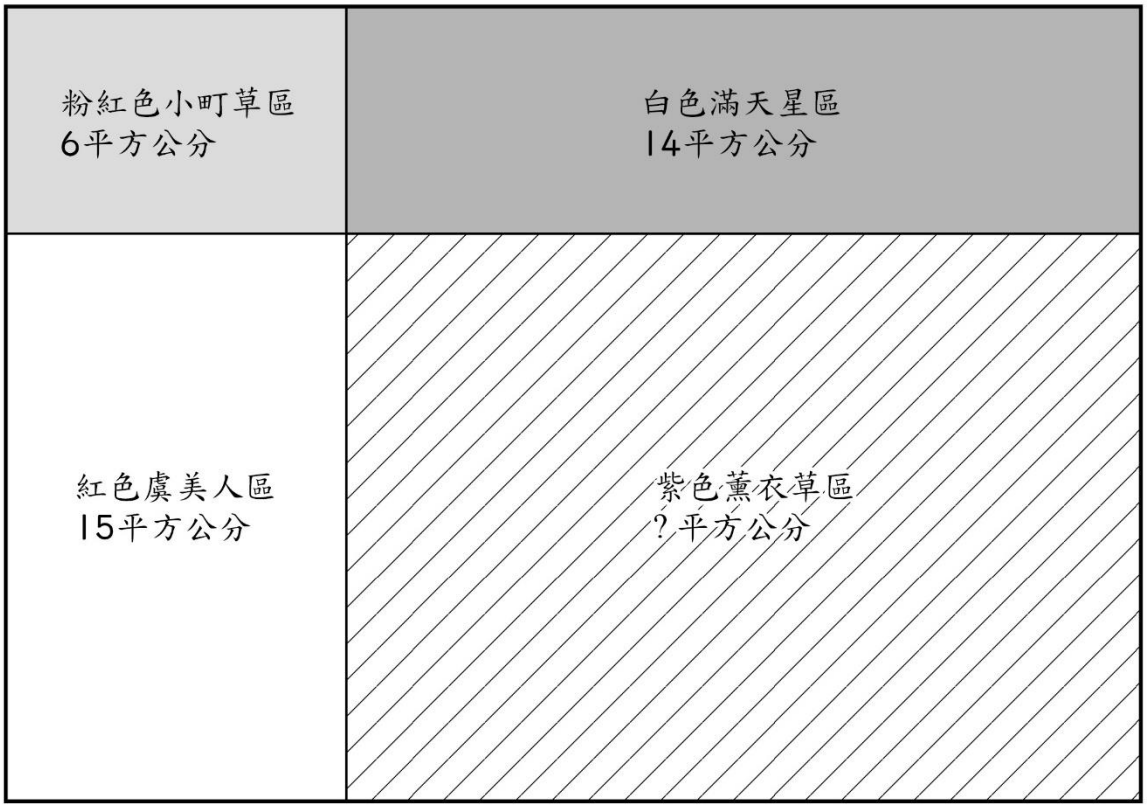
附錄一 教學重點、學習紀錄與評量方式對照表

單元名稱	學習目標	表現任務描述	評量方式	學習紀錄/評量工具	評量標準給0、1或2分	評分指引	分數轉換
因倍數的秘密	理解因數、倍數、公因數與公倍數	數-E-A1 具備喜歡數學、對數學世界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。	1. 老師點名鼓勵發表想法 2. 回答問題：學生討論和說明解題過程	檢核表	評量標準給0、1或2分，所得的評分加總後轉換	每個項目最多得2分，分數累計共得(　)分	所得的評分加總後，再加上85分，即為得分。 例，共得「7」分，85+7=92分
		數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。	3. 回答問題：計算在白紙(或小白板）以及說明如何解題				
		數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法	4. 組內討論與全班分享 5. 傾聽與溝通協調				

備註：可由授課教師達成共識轉化自訂分數(級距可調整)

補充一

小明和家人到日本的北海道旅行，位於北海道富良野的富田農場，是北海道薰衣草的絕佳觀賞地。除了紫色薰衣草外，彩色花田還包括紅色虞美人、白色滿天星和粉紅色的小町草。阿彬買了 1 張印有彩色花田介紹的明信片，每一片花田在明信片上的面積如下圖：

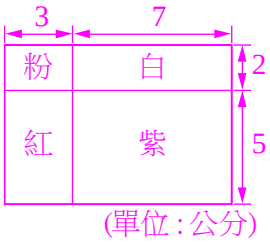


請問明信片上「紫色薰衣草區」的面積是幾平方公分？

由 6 和 14 的最大的公因數是 2

6 和 15 的最大的公因數是 3

→如圖，得到薰衣草面積＝7×5＝35



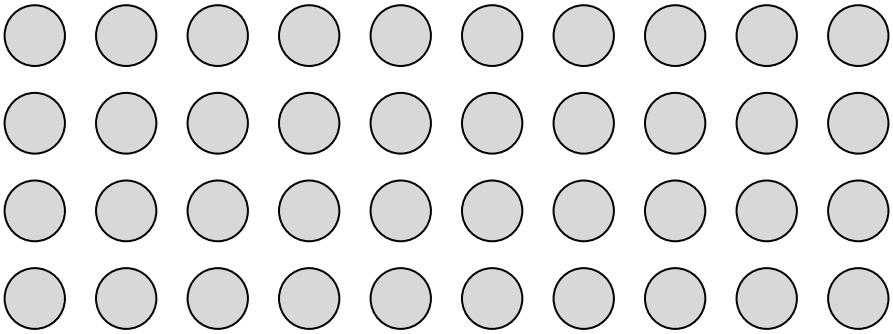
答：35 平方公分

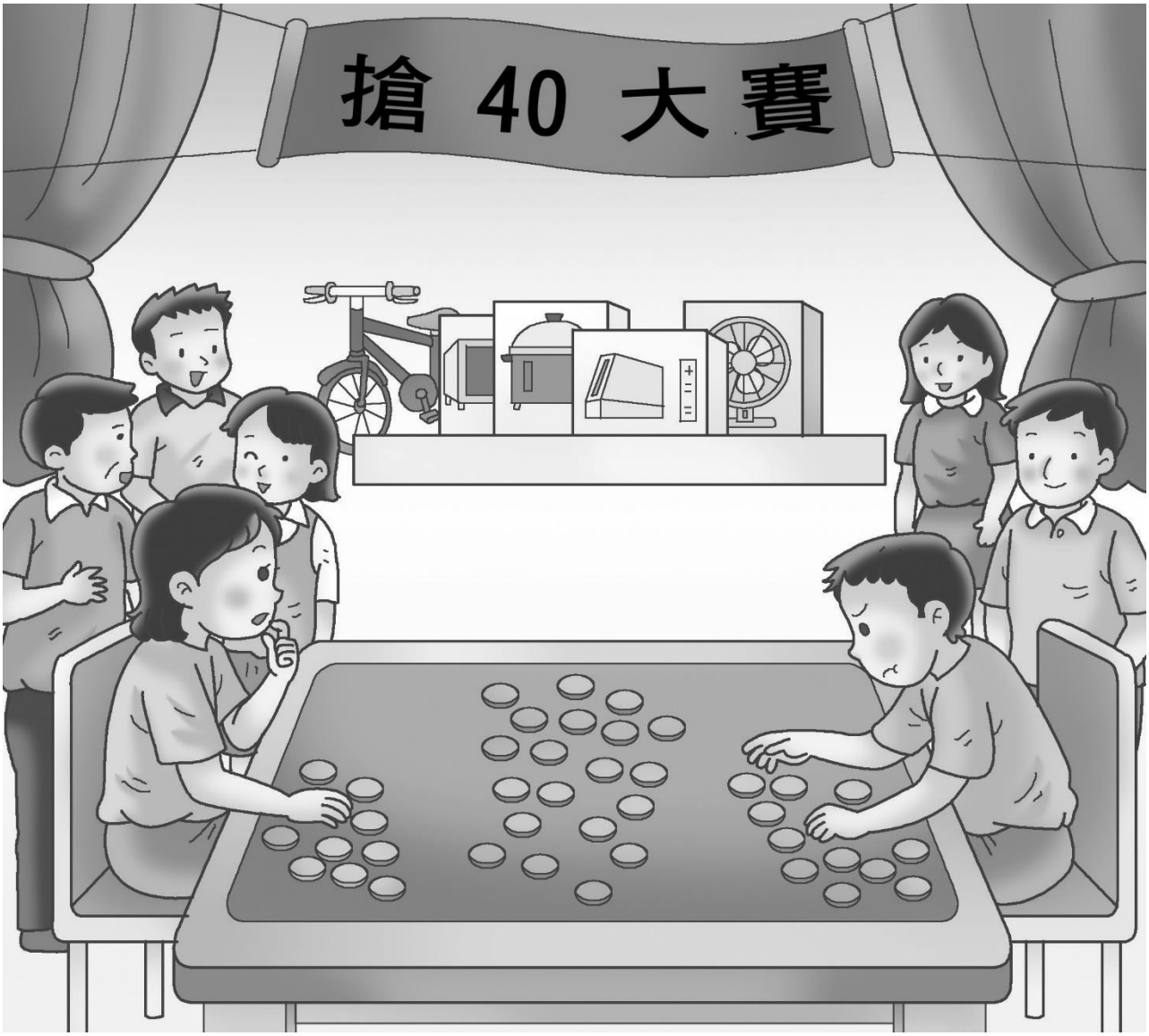
補充二.

◎「搶 40」的遊戲。

遊戲說明：

在紙上畫 40 個圓，參加者每人每次輪流劃掉一到三個圓，誰劃掉最後一個圓就獲勝。小朋友，找你的朋友一起玩吧！





實施年級	五年級（上）	設計者	五年級教學團隊
領域/科目	數學/分數變魔術	總節數	共 2 節，80 分鐘

核心素養：

A2 系統思考與解決問題

■數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體 與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。

B1 符號運用與溝通表達

■數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。

C1 道德實踐與公民意識

■數-E-C1 具備從證據討論事情，以及和他人有條理溝通的態度。

學習重點		
	學習表現	n-III-4 理解約分、擴分、通分的意義，並應用於異分母分數的加減。
	學習內容	N-5-4 異分母分數：用約分、擴分處理等值分數 並做比較。用通分做異分母分數的加減。養成利用約分化簡分數計算習慣。

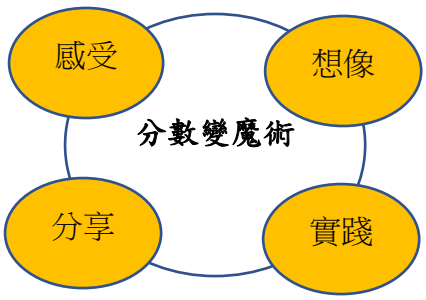
概念架構

1、學生能感受分數的運用，可活化於情境轉換，賦予豐富的學習樂趣。

2、透過學生對推理與生活觀察的好奇引發學習動機。

1、針對老師設定情境，讓小組合作討論與解題。

2、同學透過溝通與討論，找出適切的解題方式，共同完成任務。



1、報告解題過程。

2、分享個人在討論過程中遇到的困難，以及獲得的喜悅與被肯定的感受。

1、探討平日生活中，還有能運用分數運算解答的問題。

導引問題

★

1.運用「擴分與約分」來通分，你們能找出誰的蛋糕是一樣大的嗎?

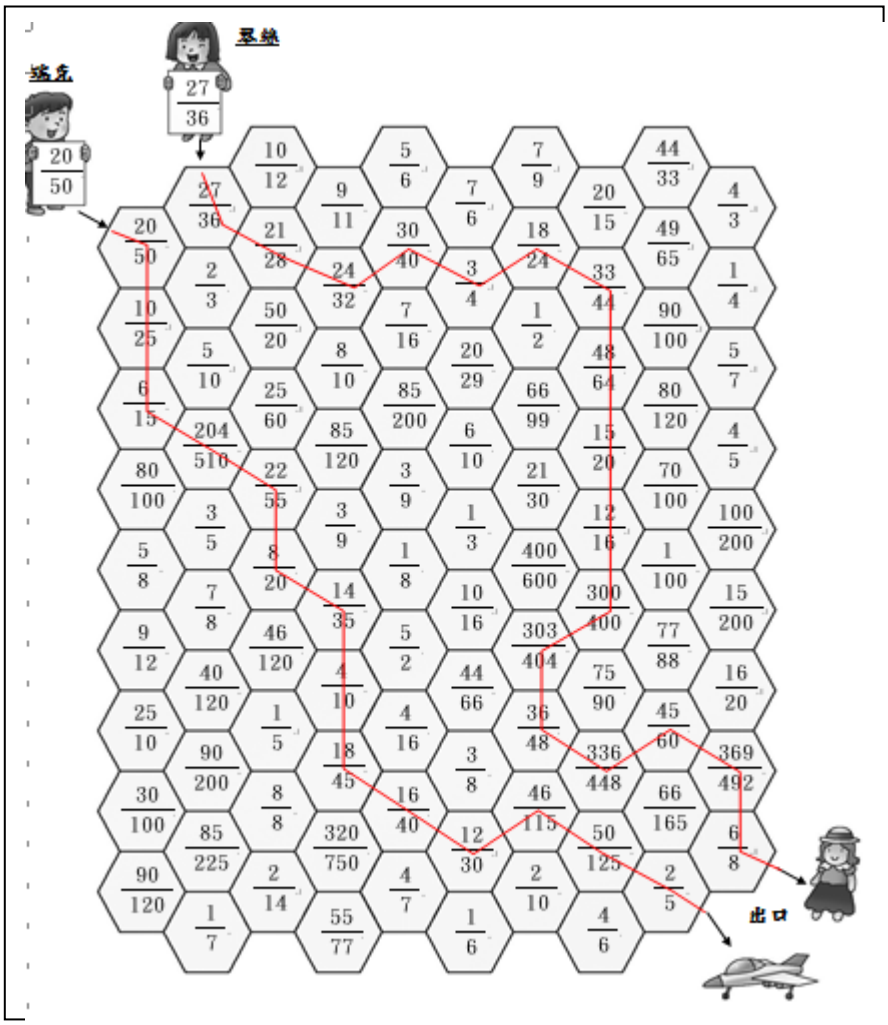
2.運用「擴分與約分」來通分，找到等值分數，幫他們走出迷宮找到自己的玩具？

★

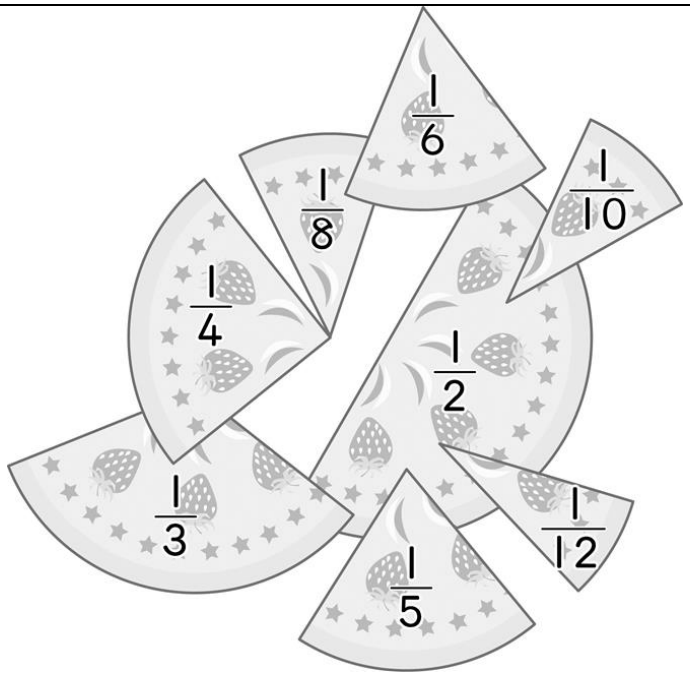
1. 運用「擴分與約分」來通分，找一找那些分數相加，會正好等於 1 呢？

2.運用「擴分與約分」來通分，找出比較簡單的比大小方法？

<table>
<tr><th colspan="4">學習目標</th></tr>
<tr><td colspan="4">能理解擴分、約分與通分的意義，並運用來解決異分母分數的比較大小問題。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">融入之議題
（學生確實有所探討的議題才列入）</td><td>實質內涵</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>所融入之單元</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>學習資源</td><td colspan="3">康軒國小備課資料</td></tr>
<tr><th colspan="4">教學活動設計</th></tr>
<tr><th colspan="2">教學活動內容及實施方式</th><th>時間</th><th>備註</th></tr>
<tr><td colspan="2">壹、準備活動
★引起動機
1. 將學生人數分為 A. B. C. D. E. F 六組(約五人一組)。
2. 進行解題-慶生會(如後補充一)
老師：小明舉辦慶生會，請同學吃蛋糕，每個蛋糕都一樣大，小明吃了$\frac{1}{4}$個蛋糕，小英吃了$\frac{1}{3}$個蛋糕，那還有哪些人和小明、小英吃的蛋糕一樣多？
<b>★以下為題目說明</b>
小明吃了$\frac{1}{4}$個蛋糕，還有誰跟他一樣多呢?建民是吃了$\frac{2}{6}$個蛋糕，約分後就跟小英吃的$\frac{1}{3}$個蛋糕一樣多，以此類推，分別討論出每個同學，誰和小明、小英吃的蛋糕一樣多。</td><td>10</td><td>單槍投影機
電腦</td></tr>
<tr><td colspan="2">貳、發展活動-走迷宮（如後補充二）
1. 依 A. B. C. D. E. F 六組，發下《走迷宮》學習單和空白紙(或小白板)。
2. 進行解題-
老師：瑞克想要一架飛機模型，翠絲想要一個娃娃。老師告訴瑞克和翠絲：「只要從入口通過和自己牌子上一樣大的等值分數，走到出口，就能得到你們想要的玩具。」小朋友，請你幫幫瑞克和翠絲找到出口，把它畫出來。
★以下為題目說明</td><td>20</td><td>「算數學送水果」學習單與解答、各組使用之空白紙(或小白</td></tr>
</table>

每當遇到選擇的時候，就可以約分到最簡分數，或分母相同的分數，然後找到等值的分數，就可以找到知道正確的路。  **參、綜合活動** 1. 各組說明解題的想法與過程。 2. 分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。 3. 老師總結： （1）利用擴分或約分，找到等值分數。 —第一節 結束—	10	板）
壹、準備活動 **★引起動機-** 1.將學生人數分為 A.B.C.D.E.F 六組(約五人一組)。 2. 進行解題-**窯烤披薩車之拼拼樂**(如後補充三) 老師：阿泰舉辦了拼拼樂活動回饋消費者，只要能在 30 秒內利用桌上大小不同的扇形，拼出一個完整的圓，當日的消費金額就打 85 折，再贈送一瓶可樂。 想想看：要取哪些扇形，才可以拼出一個完整圓呢？ **★以下為題目說明** 由$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=1$ 得知三塊披薩分別是$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{3}$和$\frac{1}{6}$的扇形，可拼出 1 個完整的圓。	10	題目單與解答、各組使用之空白紙（或小白板）

答：$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{3}$和$\frac{1}{6}$



20

貳、發展活動

1.依 A.B.C.D.E.F 六組，發下題目單和空白紙(或小白板)。

2.進行解題-**比大小**(如後補充四)

老師：有兩個學生，他們都各有一個數字很大的分數，這樣的狀況下該如何比大小呢?

<u>婷婷</u>說：我的分數$\frac{149}{150}$比較大。　　<u>華華</u>說：我的分數$\frac{179}{180}$比較大。

到底誰的分數比較大呢？

★以下為題目說明

老師提示:

分數比大小除了運用通分的方法之外，還可以運用和某一個數字相差的結果做比較。

$\frac{149}{150}$再加上$\frac{1}{150}$，就是$\frac{150}{150}$也就是 1。

$\frac{179}{180}$再加上$\frac{1}{180}$，就是$\frac{180}{180}$也就是 1。

$\frac{1}{150}$和$\frac{1}{180}$分子相同時，分母越大值越小，

所以$\frac{1}{180}<\frac{1}{150}$，因此$\frac{179}{180}>\frac{149}{150}$。

<u>華華</u>的分數$\frac{179}{180}$比較大。

答：<u>華華</u>

參、綜合活動 1.各組說明解題的想法與過程。 2.分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。 3.老師總結： (1) 利用擴分約分，通分後比大小，或做加減計算。 (2)運用和某一數字相差結果的比較，來比大小，當分子相同，分母越大則越小，分母越小則越大。 —第二節 結束—	10	

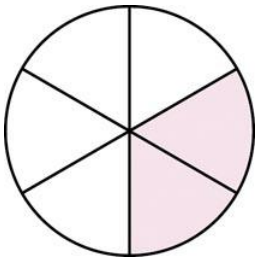
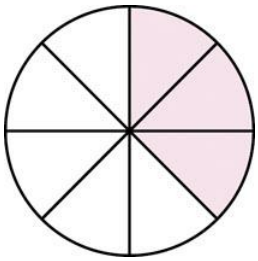
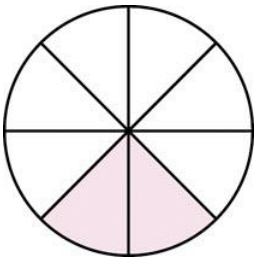
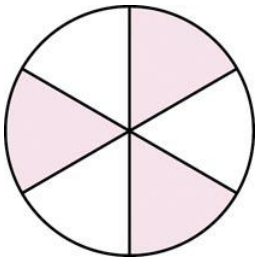
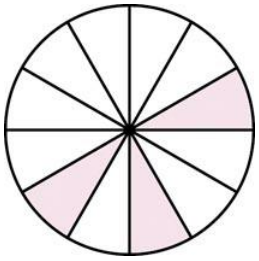
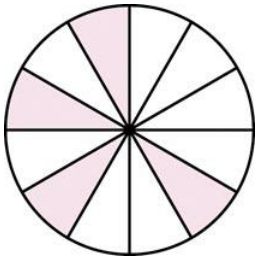
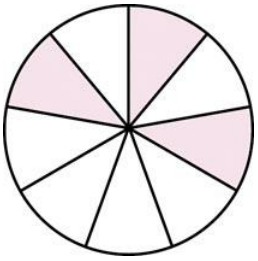
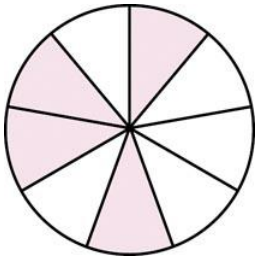
附錄一 教學重點、學習紀錄與評量方式對照表

單元名稱	學習目標	表現任務描述	評量方式	學習紀錄/評量工具	評量標準給0、1或2分	評分指引	分數轉換
分數變魔術	能理解擴分、約分與通分的意義，並運用來解決異分母分數的比較大小問題	數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體 與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。	1. 老師點名鼓勵發表想法 2. 回答問題：學生討論和說明解題過程	檢核表	評量標準給0、1或2分，所得的評分加總後轉換	每個項目最多得2分，分數累計共得（ ）分	所得的評分加總後，再加上85分，即為得分。 例，共得「7」分，85+7=92分
		數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。	3. 回答問題：計算在白紙(或小白板）以及說明如何解題				
		數-E-C1 具備從證據討論事情，以及和他人有條理溝通的態度。	4. 組內討論與全班分享 5. 傾聽與溝通協調				

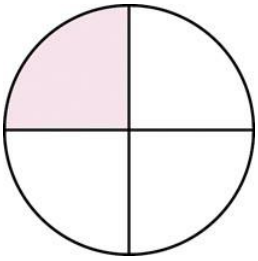
備註：可由授課教師達成共識轉化自訂分數(級距可調整)

補充一.

小明舉辦慶生會，請同學吃蛋糕，每個蛋糕都一樣大，小明吃了$\frac{1}{4}$個蛋糕，小英吃了$\frac{1}{3}$個蛋糕，還有哪些人和小明、小英吃的蛋糕一樣多？

建民 	中立 	小玉 	民生 
王二 	小華 	立仁 	維孝 

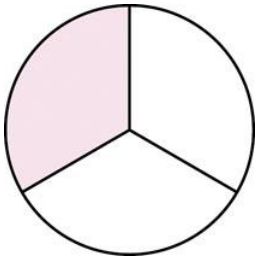
小明



哪些人和小明吃的一樣多？

小王、王二

小英

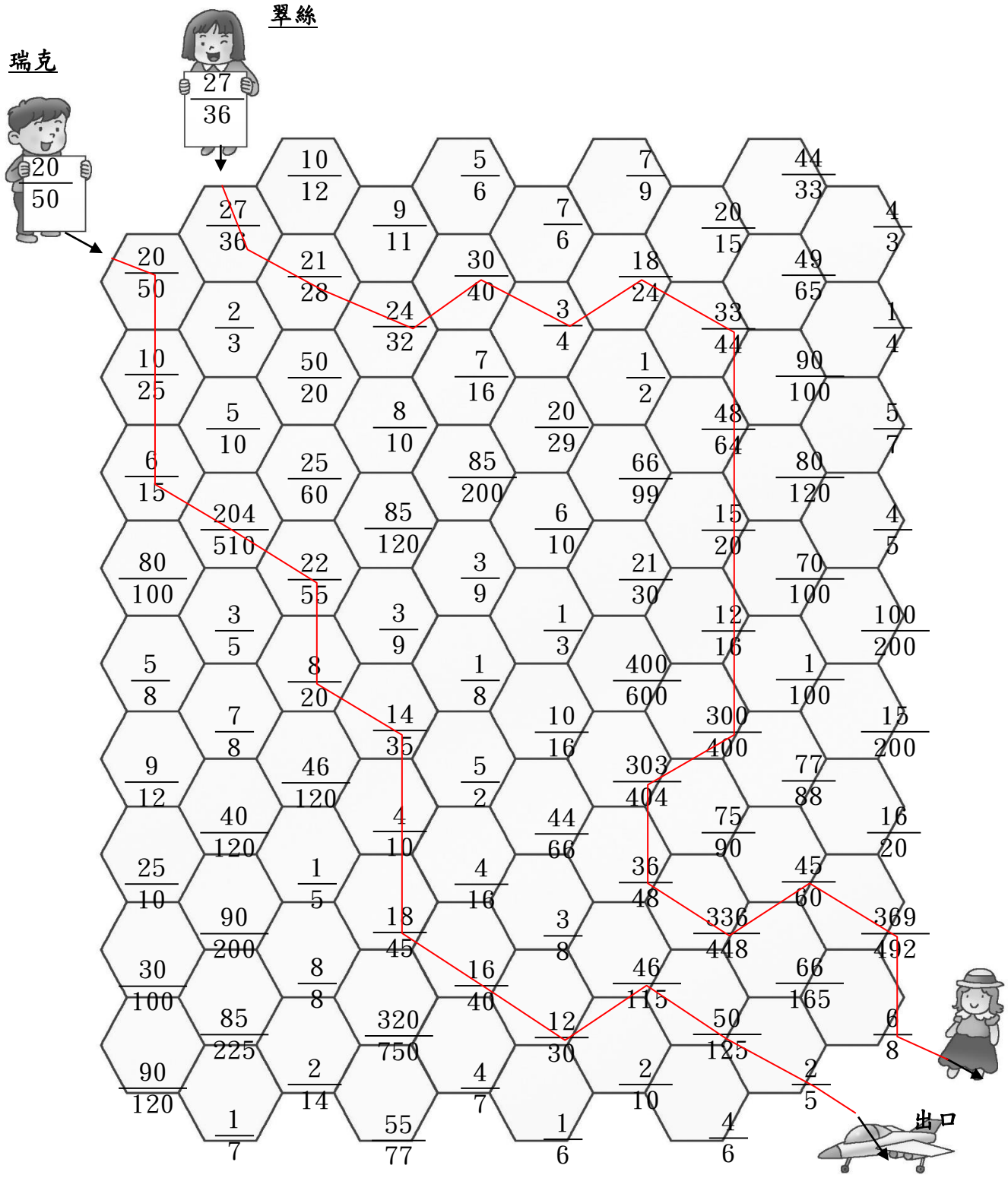


哪些人和小英吃的一樣多？

建民、小華、立仁

補充二. 走迷宮

◎ 瑞克想要一架飛機模型，翠絲想要一個娃娃。老師告訴瑞克和翠絲：「只要從入口通過和自己牌子上一樣大的等值分數，走到出口，就能得到你們想要的玩具。」小朋友，請你幫幫瑞克和翠絲找到出口，把它畫出來。

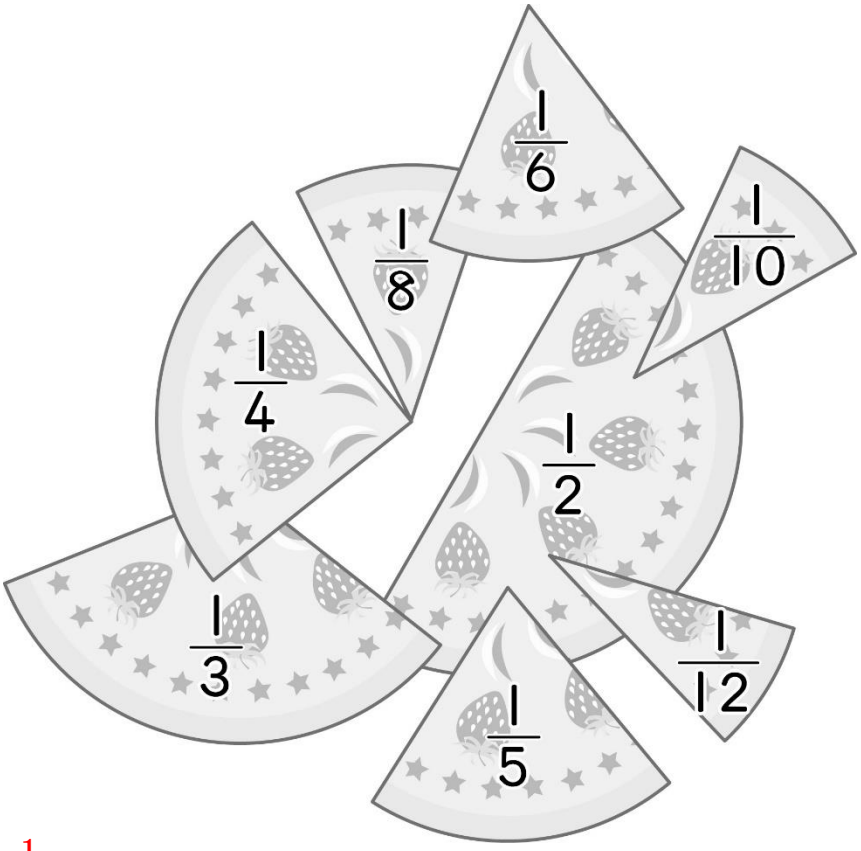


補充三.

窯烤披薩車之拼拼樂

阿泰每天開著行動披薩車到各地販賣好吃的窯烤披薩。行動披薩車上設置一個紅磚窯，選用龍眼木柴燒的方式窯烤披薩。披薩口味創新獨特且香氣四溢，廣受顧客好評。

於是阿泰舉辦了拼拼樂活動回饋消費者，只要能在 30 秒內利用桌上大小不同的扇形，拼出一個完整的圓，當日的消費金額就打 85 折，再贈送一瓶可樂。請問：要取哪些扇形，才可以拼出一個完整圓呢？



由$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{6}=1$

得知三塊披薩分別是$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{3}$和$\frac{1}{6}$的扇形，可拼出 1 個完整的圓。

答：$\frac{1}{2}$、$\frac{1}{3}$和$\frac{1}{6}$

補充四:

例題 婷婷說：我的分數$\frac{149}{150}$比較大。

華華說：我的分數$\frac{179}{180}$比較大。

誰的分數比較大？

提示：分數比大小除了運用通分的方法之外，還可以運用和某一個數字相差的結果做比較。

解題 $\frac{149}{150}$再加上$\frac{1}{150}$，就是$\frac{150}{150}$也就是 1。

$\frac{179}{180}$再加上$\frac{1}{180}$，就是$\frac{180}{180}$也就是 1。

$\frac{1}{150}$和$\frac{1}{180}$分子相同時，分母越大值越小，

所以$\frac{1}{180}<\frac{1}{150}$，因此$\frac{179}{180}>\frac{149}{150}$。

華華的分數$\frac{179}{180}$比較大。

答：華華

練習一下

(②) 1. 下面哪一個選項是錯的？

① $\frac{8}{120}<\frac{8}{47}$ ② $\frac{96}{5}<\frac{96}{30}$

③ $\frac{146}{999}<\frac{146}{998}$ ④ $\frac{721}{1005}<\frac{721}{105}$

(④) 2. 哪一個分數在數線上的位置最接近 1？

① $\frac{9}{30}$ ② $\frac{29}{40}$ ③ $\frac{59}{60}$ ④ $\frac{119}{120}$

實施年級	五年級（上）	設計者	五年級教學團隊
領域/科目	數學/多邊形解密	總節數	共 2 節，80 分鐘

核心素養：

A2 系統思考與解決問題

■數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。

B1 符號運用與溝通表達

■數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。

C2 人際關係與團隊合作

■數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法

學習重點		
	學習表現	s-III-5 以簡單推理，理解幾何形體的性質。
	學習內容	S-5-1 三角形與四邊形的性質： 操作活動與簡單推理。含三角形三內角和為 180 度。三角形任意兩邊和大於第三邊。平行四邊形的對邊相等、對角相等。

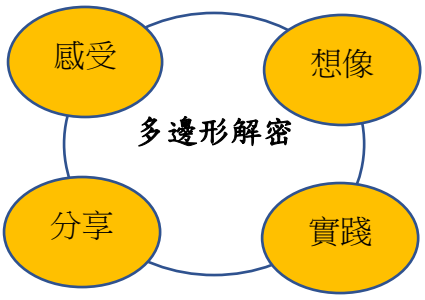
概念架構

1、學生能感受多邊形內角和的運用，可活化於情境轉換，賦予豐富的學習樂趣。

2、透過學生對推理與生活觀察的好奇引發學習動機。

1、針對老師設定情境，讓小組合作討論與解題。

2、同學透過溝通與討論，找出適切的解題方式，共同完成任務。



1、報告解題過程。

2、分享個人在討論過程中遇到的困難，以及獲得的喜悅與被肯定的感受。

1、探討平日生活中，能運用多邊形內角和解答的問題。

導引問題

★

1.運用「多邊形內角和」定理，你們能一起討論解出答案嗎？

2.運用「多邊形內角和」定理，發揮小組合作的精神，你們能一起解出練習題嗎？

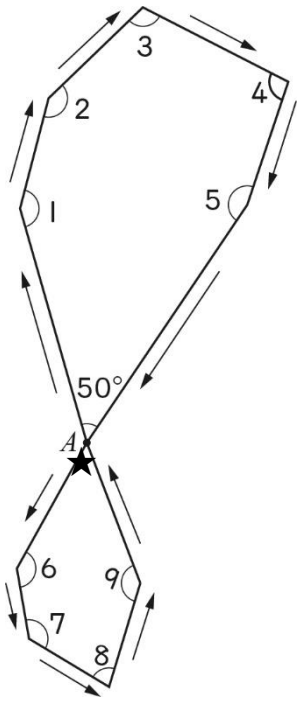
★

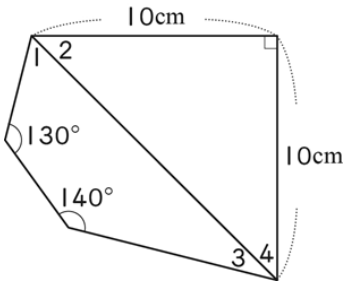
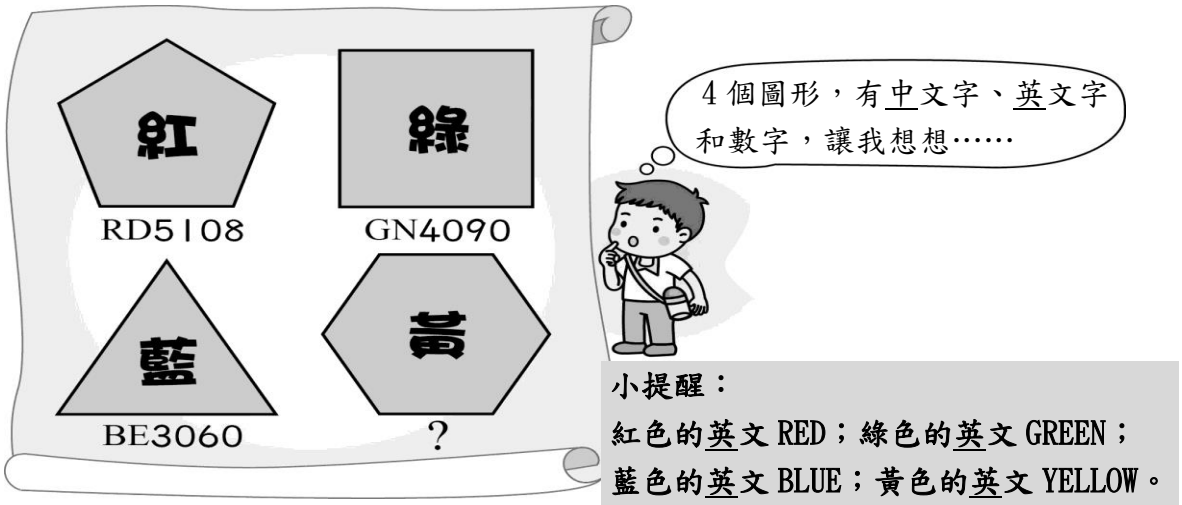
1. 運用「多邊形」定理，你們能一起討論推理找出終極密碼嗎？

2.運用「多邊形」定理，你們能一起討論正多邊形每一個內角的度數該如何算嗎？

學習目標		
能明白邊和角的相互關係，且三角形的任兩邊和大於第三邊，及計算多邊形的內角和。		
融入之議題 （學生確實有所探討的議題才列入）	**實質內涵**	
	所融入之單元	
學習資源	康軒國小備課資料	

教學活動設計

教學活動內容及實施方式	時間	備註
壹、準備活動 **★引起動機** 1. 將學生人數分為 A.B.C.D.E.F 六組(約五人一組)。 2. 進行解題: (如後補充一) 老師：學過多邊形內角和的算法後，我們來看看這個障礙賽道，小明參加這個比賽，你來看看他總共要過幾個角度，這些角度加起來是幾度呢? **★以下為題目說明** 小明參加障礙賽比賽，選手從 A 點出發，須沿著箭頭方向前進，再回到 A 點，小明走完路線後，∠1＋∠2＋∠3＋∠4＋……＋∠9＝？	10	單槍投影機電腦
貳、發展活動--進行解題-	20	
1. 依 A.B.C.D.E.F 六組，發下《多邊形》學習單和空白紙(或小白板)，讓同學討論總共要過幾個角度。 2. 進行解題 由圖形可知這是一個六邊形和一個五邊形的賽道， 從 A 出發，所以會經過的度數為: ∠1＋∠2＋∠3＋∠4＋……＋∠9+50°+★ 上面的多邊形是六邊形，所以是 180°×（6－2）＝720°， 720°－50°＝670° ∠1＋∠2＋∠3＋∠4＋∠5＝670° 下面的多邊形是五邊形，所以是 180°×（5－2）＝540°， ★可以運用兩次平角 180°算出， 180°－50°＝130°，180°－130°＝50° 540°－50°＝490°，所以∠6＋∠7＋∠8＋∠9＝490° 670°＋490°＝1160°， ∠1＋∠2＋∠3＋∠4＋……＋∠9＝1160° 答：1160  		「多邊形」學習單與解答、各

參、綜合活動 1. 各組說明解題的想法與過程。 2. 分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。 3. 老師總結： (1)多邊形內角和的算法。 (2)如何找出一個多邊行為幾個邊。 4.各組練習找出答案並上來發表: 1. 如右圖，∠1＋∠2＋∠3＋∠4＝？ ① 90° ② 180° ③ 270° ④ 540°  2. 全用同一種正多邊形來鋪滿整個平面且沒有空隙，叫做正鑲嵌圖。有 3 種多邊形可以排成正鑲嵌圖，以下哪一種不能排成正鑲嵌圖？ ① 正三角形　② 正方形　③ 正五邊形　④ 正六邊形 —第一節 結束—	10	組使用之空白紙（或小白板）
壹、準備活動 **★引起動機** 1.將學生人數分為 A.B.C.D.E.F 六組(約五人一組)。 2. 進行解題-終極密碼(如後補充二) 老師：阿偉和朋友相約魔幻樂園體驗密室逃脫遊戲，進入密室後， 須在規定時間內破解 7 道關卡。前面 6 道關卡，他們順利的一一破解， 但是卻在最後一道關卡卡關，而且時間只剩 3 分鐘。聰明的你，請依照下圖的線索，幫忙完成最後一道關卡吧！ **★以下為題目說明** 一張紙上有幾個簡單圖形，圖形的下面有各自的密碼，但最後一個圖形的密碼不見了，你能幫助他們破解密碼，順利脫逃成功嗎？  	10	

貳、發展活動 1.依 A.B.C.D.E.F 六組，發下題目單和空白紙(或小白板)。 2.進行解題- 老師： ① 由小提醒可判斷各圖形的英文字，是由中文字的英文單字第一個和最後一個字母組成。如此地 1.2 位數就可以解出來了。 ② 正 N 邊形的一個內角度數，可由（N－2）×180°÷N 去求得。 ③ 「密碼」組成順序為「英文＋邊數＋內角(3 個位數)」。 答：YW6120	20	題目單與解答、各組使用之空白紙（或小白板）
參、綜合活動 1.各組說明解題的想法與過程。 2.分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。 3.老師總結： (1) 如何判斷一個圖形的邊數。 (2) 如何求出一個正多邊形的內角和和每一個內角度數。 —第二節 結束—	10	

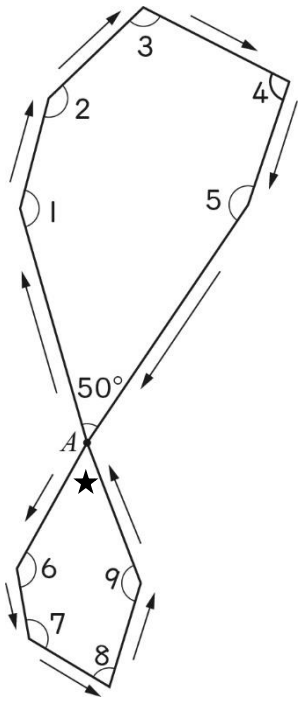
附錄一 教學重點、學習紀錄與評量方式對照表

單元名稱	學習目標	表現任務描述	評量方式	學習紀錄／評量工具	評量標準給 0、1 或 2 分	評分指引	分數轉換
多邊形解密	能明白邊和角的相互關係，且三角形的任兩邊和大於第三邊，及計算多邊形的內角和。	數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。	1. 老師點名鼓勵發表想法 2. 回答問題：學生討論和說明解題過程	檢核表	評量標準給 0、1 或 2 分，所得的評分加總後轉換	每個項目最多得 2 分，分數累計共得（ ）分	所得的評分加總後，再加上 85 分，即為得分。 例，共得「7」分，85+7=92 分
		數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。	3. 回答問題：計算在白紙(或小白板）以及說明如何解題				
		數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法	4. 組內討論與全班分享 5. 傾聽與溝通協調				

備註：可由授課教師達成共識轉化自訂分數(級距可調整)

補充一.

例題 小明參加障礙賽比賽，選手從 A 點出發，須沿著箭頭方向前進，再回到 A 點，小明走完路線後，∠1＋∠2＋∠3＋∠4＋……＋∠9＝？



提示：利用多邊形的內角和求出答案。

解題 上面的多邊形是六邊形，所以是

180°×（6－2）＝720°，

720°－50°＝670°

∠1＋∠2＋∠3＋∠4＋∠5＝670°

下面的多邊形是五邊形，所以是

180°×（5－2）＝540°，

★可以運用兩次平角 180°算出，

180°－50°＝130°，180°－130°＝50°

540°－50°＝490°，所以∠6＋∠7＋∠8＋∠9＝490°

670°＋490°＝1160°，∠1＋∠2＋∠3＋∠4＋……＋∠9＝1160°

答：1160°

練習一下

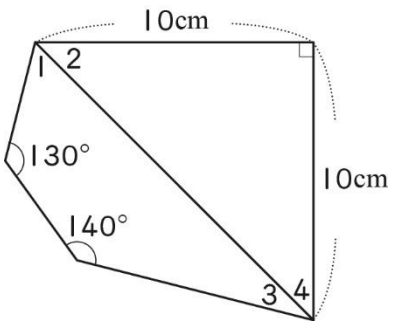
（ ② ）1. 如右圖，∠1＋∠2＋∠3＋∠4＝？

① 90°

② 180°

③ 270°

④ 540°

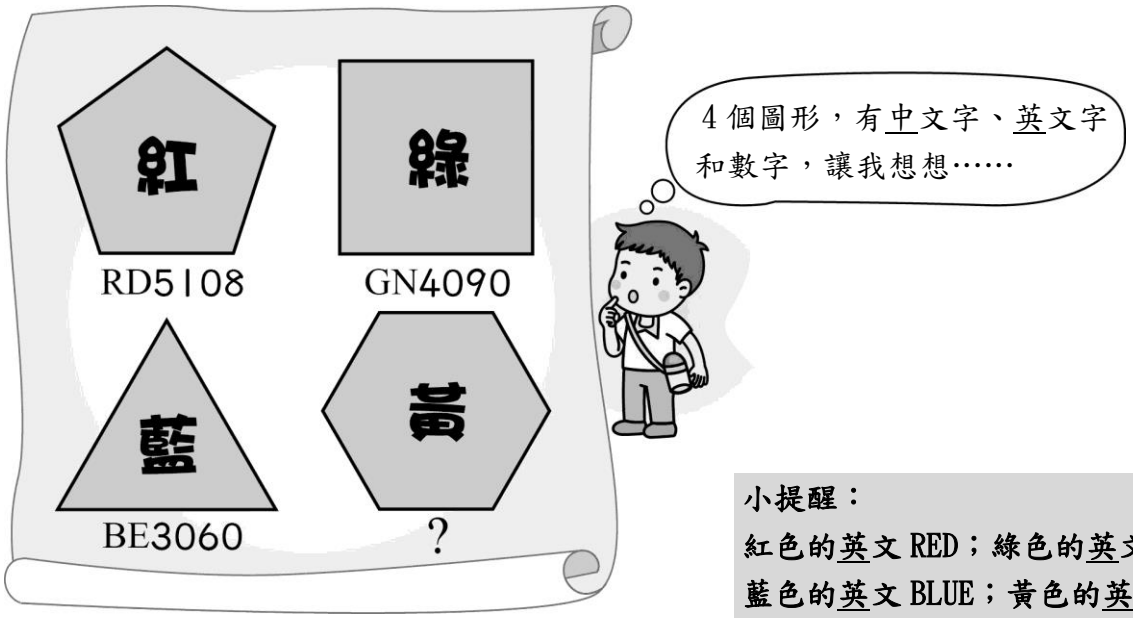


（ ③ ）2. 全用同一種正多邊形來鋪滿整個平面且沒有空隙，叫做正鑲嵌圖。有 3 種多邊形可以排成正鑲嵌圖，以下哪一種不能排成正鑲嵌圖？

① 正三角形　② 正方形　③ 正五邊形　④ 正六邊形

補充二. 終極密碼

阿偉和朋友相約魔幻樂園體驗密室逃脫遊戲，進入密室後，須在規定時間內破解 7 道關卡。前面 6 道關卡，他們順利的一一破解，但是卻在最後一道關卡卡關，而且時間只剩 3 分鐘。聰明的你，請依照下圖的線索，幫忙完成最後一道關卡吧！



小提醒：
紅色的英文 RED；綠色的英文 GREEN；
藍色的英文 BLUE；黃色的英文 YELLOW。

一張紙上有幾個簡單圖形，圖形的下面有各自的密碼，但最後一個圖形的密碼不見了，你能幫助他們破解密碼，順利脫逃成功嗎？

圖形	中文	英文	邊數(個)	內角(度)	密碼
正五邊形	紅	RD	5	108	RD5108
正方形	綠	GN	4	90	GN4090
正三角形	藍	BE	3	60	BE3060
正六邊形	黃	YW	6	120	YW6120

① 由小提醒判斷各圖形的英文字，是由中文字的英文單字第一個和最後一個字母組成。
② 正 N 邊形的一個內角度數，可由（N－2）×180°÷N 去求得。
③「密碼」組成順序為「英文＋邊數＋內角(3 個位數)」。

答：YW6120

實施年級	五年級（上）	設計者	五年級教學團隊
領域/科目	數學/**異分母玩一玩**	總節數	共 3 節，120 分鐘

核心素養：

A1 身心素質與自我精進

■數-E-A1 具備喜歡數學、對數學世界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。

B1 符號運用與溝通表達

■數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。

C2 人際關係與團隊合作

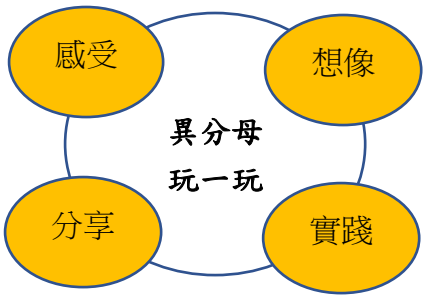
■數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法

學習重點	學習表現	n-II-6 理解同分母分數的加、減、整數倍的意義、計算與應用。認識等值分數的意義，並應用於認識簡單異分母分數之比較與加減的意義。
	學習內容	N-4-6 等值分數：由操作活動中理解等值分數的意義。簡單異分母分數的比較、加、減的意義。

概念架構

1、學生能感受異分母分數加減的運用，可活化於情境轉換，賦予豐富的學習樂趣。
2、透過學生對推理與生活觀察的好奇引發學習動機。

1、針對老師設定情境，讓小組合作討論與解題。
2、同學透過溝通與討論，找出適切的解題方式，共同完成任務。



1、報告解題過程。
2、分享個人在討論過程中遇到的困難，以及獲得的喜悅與被肯定的感受。

1、探討平日生活中，還有能運用異分母分數加減解答的問題。

導引問題

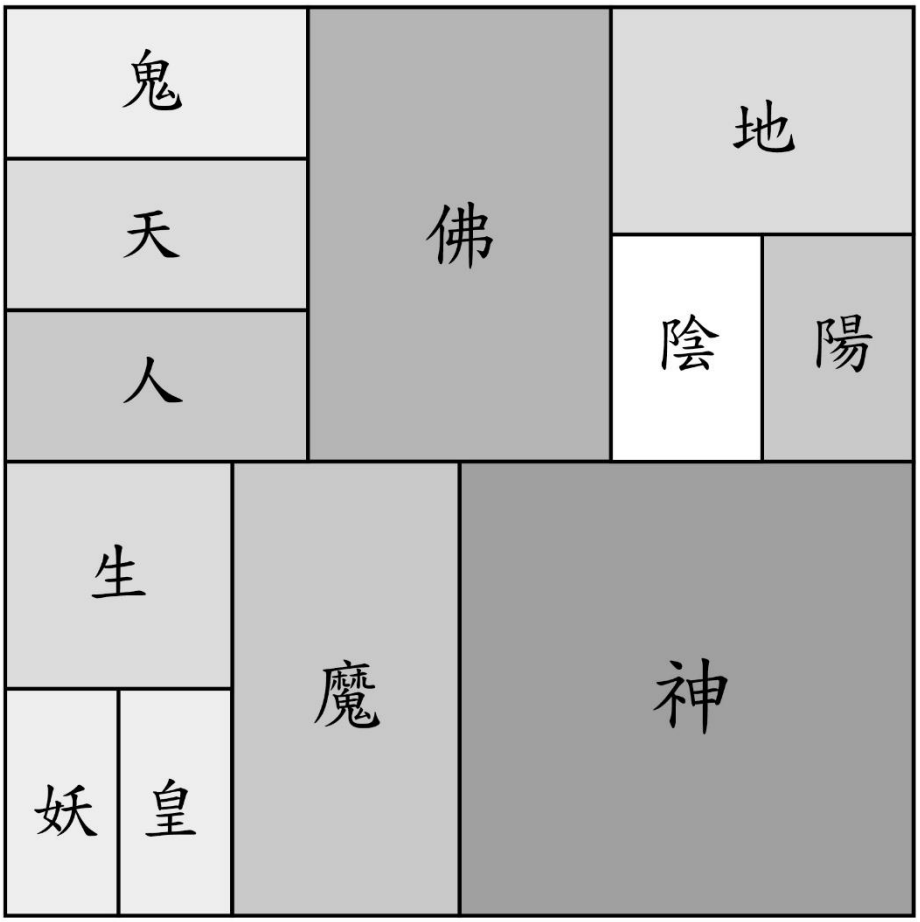
★
1.運用「異分母分數通分」，你們能一起討論解出推理入門題嗎？
2.運用「異分母分數加減」，發揮小組合作的精神，你們能一起解出搶匪的留在現場的關鍵線索嗎？

★
1. 運用「異分母分數通分」，你們能一起討論推理出任務一嗎？
2.運用「異分母分數加減」，你們能一起討論解出任務二的問題嗎？

學習目標		
理解與熟練簡單異分母分數的比較、 加、減的意義		
融入之議題 （學生確實有所探討的議題才列入）	**實質內涵**	
	所融入之單元	
學習資源	康軒國小備課資料	

教學活動設計

教學活動內容及實施方式	時間	備註
壹、準備活動 **★引起動機** 1.將學生人數分為 A.B.C.D.E.F 六組(約五人一組)。 2.進行解題-**推理入門**(如後補充一) 老師：各位同學，你們看過「名偵探柯南」在推理過程中，一一透過線索，破解懸疑的案件？現在請你仿效柯南，利用以下的關鍵線索去解開這案件中的謎團吧！ 今天我們要運用「異分母分數通分」，化身為名偵探柯南，挑戰運用遺留的線索推理，進行解題。下列是哥哥在妹妹生日前夕，給妹妹的 3 個線索，請你們同組組員一起討論解出關鍵線索，並做說明。藏著禮物盒子的密碼是買完蛋糕、禮物和飲料後，最後剩下錢的數字？ **★以下為題目說明** 哥哥拿了 720 元替妹妹準備生日派對，買蛋糕花了全部錢的 1/2，買禮物花了剩下錢的 2/3，最後，買完蛋糕和禮物剩下錢的 1/2 拿來買飲料，請問買完飲料後，還剩多少錢？	10	單槍投影機 電腦
貳、發展活動-名偵探養成術(如後補充二) 1.依 A.B.C.D.E.F 六組，發下《關鍵線索》學習單和空白紙(或小白板)。 2.進行解題-**關鍵線索** 老師：恭喜你們運用學過的「異分母分數加減」概念，晉身為小偵探行列，接下來我們就跟著柯南一起挑戰成為名偵探吧!請同學們運用「異分母分數加減」概念，發揮小組合作的精神，一起解出搶匪故意留下線索中的關鍵思考吧! **★以下為題目說明** 那年，英國 貝克街發生搶案，搶匪們租下與銀行間隔兩戶的一家店面，挖通一條長約 15 公尺的地道通到銀行地下室。搶匪帶著 1600 萬英鎊，以及保險箱內的貴重物品，逍遙法外至今！ 下面是搶匪留下來的線索，你能否幫忙抓出真正的犯人呢？ ① $\frac{1}{9}+\frac{1}{18}$　② $\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$　③ $\frac{3}{4}-\frac{5}{8}$	20	「關鍵線索」學習單與解答、各



小提醒：找出每一小塊的面積是全部面積的幾分之幾。

參、綜合活動 10

1. 各組說明解題的想法與過程。
2. 分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。
3. 老師總結：
   (1) 異分母分數通分。
   (2) 異分母分數加減。

—第一節 結束—

壹、準備活動 20

★引起動機-

1.將學生人數分為 A.B.C.D.E.F 六組(約五人一組)。

2. 進行解題-**誰是大胃王**(如後補充三)

老師：名偵探，請你運用「異分母分數加減」概念，推理出甲乙丙三個人，誰吃最掉最多的哈密瓜的大胃王，請你們一起討論解出這個任務題，並做說明。

★以下為題目說明

已知甲吃的哈密瓜＋$2\frac{1}{4}$＝乙吃的哈密瓜＋$4\frac{1}{3}$＝丙吃的哈密瓜＋$4\frac{3}{5}$，比較甲、乙和丙三個人吃的量，誰吃得最多？誰吃得最少？

使用之空白紙（或小白板）組

任務一：從甲＋$2\frac{1}{4}$＝乙＋$4\frac{1}{3}$，乙＋$4\frac{1}{3}$＝丙＋$4\frac{3}{5}$的關係中，你發現了什麼？ **提示：可以從加數的大小關係來判斷。** **貳、發展活動** 1.依 A.B.C.D.E.F 六組，發下題目單和空白紙(或小白板)。 2.進行解題-**蝸牛往上爬**（如後補充四） 老師：接下來，小偵探，名偵探的養成是連蛛絲馬跡也不能輕易放過，請你運用「異分母分數加減」概念，一起討論推解出任務二的問題吧！ **任務二：**小偵探，請你預測一下，小蝸牛在第幾天能在牆壁的頂端吹吹風，享受一下悠閒時光？ **★以下為題目說明** 有一隻蝸牛由地面沿著牆壁往上爬，每天上午向上爬行 15　7 /12 公分，下午向下滑 4　5/6 公分，已知這面牆壁的高是 50 公分，這隻蝸牛在白天由牆底往上爬，在第幾天能爬到牆壁的頂端？	40	題目單與解答、各組使用之空白紙（或小白板）
參、綜合活動 1.各組說明解題的想法與過程。 2.分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。 3.老師總結： (1) 異分母分數通分 (2) 異分母分數加減。 —第二、三節 結束—	20	

附錄一 教學重點、學習紀錄與評量方式對照表

單元名稱	學習目標	表現任務描述	評量方式	學習紀錄/評量工具	評量標準給0、1或2分	評分指引	分數轉換
異分母玩一玩	理解與熟練整數異分母分數加減的計算	數-E-A1 具備喜歡數學、對數學世界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。	1. 老師點名鼓勵發表想法 2. 回答問題：學生討論和說明解題過程	檢核表	評量標準給0、1或2分，所得的評分加總後轉換	每個項目最多得2分，分數累計共得(　)分	所得的評分加總後，再加上85分，即為得分。 例，共得「7」分，85+7=92分
		數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。	3. 回答問題：計算在白紙(或小白板）以及說明如何解題				
		數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法	4. 組內討論與全班分享 5. 傾聽與溝通協調				

備註：可由授課教師達成共識轉化自訂分數(級距可調整)

補充一.

哥哥拿了 720 元替妹妹準備生日派對，買蛋糕花了全部錢的 1/2，買禮物花了剩下錢的 2/3，最後，買完蛋糕和禮物剩下錢的 1/2 拿來買飲料，請問買完飲料後，還剩多少錢？

<table>
<tr><td colspan="3">買蛋糕的錢</td></tr>
<tr><td rowspan="2">買禮物的錢</td><td rowspan="2">買禮物的錢</td><td>買飲料的錢</td></tr>
<tr><td>最後剩下的錢</td></tr>
</table>

全部的錢 720

買蛋糕 1/2

買禮物 1/2 * 2/3=1/3

買飲料 1/2 * 1/3 *1/2= 1/12

最後剩下的 1-(1/2 +1/3 +1/12)

=1-(6/12+4/12 +1/12)

=12/12-11/12

=1/12

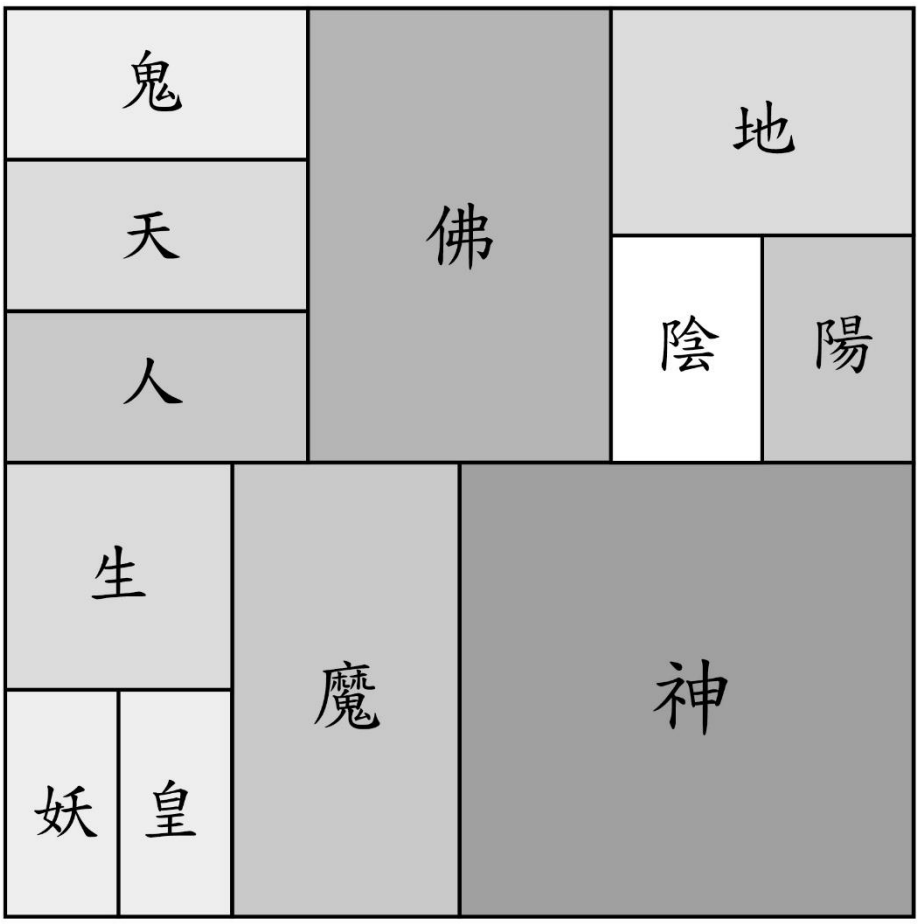
720*1/12=60 禮物盒的密碼為 60

補充二.

那年，英國貝克街發生搶案，搶匪們租下與銀行間隔兩戶的一家店面，挖通一條長約 15 公尺的地道通到銀行地下室。搶匪帶著 1600 萬英鎊，以及保險箱內的貴重物品，逍遙法外至今！

下面是搶匪留下來的線索，你能否幫忙抓出真正的犯人呢？

① $\frac{1}{9}+\frac{1}{18}=\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=\frac{1}{12}$ ③ $\frac{3}{4}-\frac{5}{8}=\frac{1}{8}$



全部面積 $144cm^2$

神面積 $36cm^2$，占 $\frac{1}{4}$

魔面積 $18cm^2$，占 $\frac{1}{8}$ →③

皇面積 $4.5cm^2$，占 $\frac{1}{32}$

妖面積 $4.5cm^2$，占 $\frac{1}{32}$

生面積 $9cm^2$，占 $\frac{1}{16}$

人面積 $8cm^2$，占 $\frac{1}{18}$

天面積 $8cm^2$，占 $\frac{1}{18}$

鬼面積 $8cm^2$，占 $\frac{1}{18}$

佛面積 $24cm^2$，占 $\frac{1}{6}$ →①

陰面積 $6cm^2$，占 $\frac{1}{24}$

陽面積 $6cm^2$，占 $\frac{1}{24}$

地面積 $12cm^2$，占 $\frac{1}{12}$ →②

小提醒：找出每一小塊的面積是全部面積的幾分之幾。

答：佛地魔

補充三.

例題 已知甲 $+2\frac{1}{4}=$ 乙 $+4\frac{1}{3}=$ 丙 $+4\frac{3}{5}$，比較甲、乙和丙的大小關係。

提示：可以從加數的大小關係來判斷。

解題 甲 $+2\frac{1}{4}=$ 乙 $+4\frac{1}{3}$，加數越大，表示被加數越小，

因為帶分數的整數部分 $2<4$，所以 $2\frac{1}{4}<4\frac{1}{3}$，因此甲 $>$ 乙。

乙$+4\frac{1}{3}=$丙$+4\frac{3}{5}$，比較 $4\frac{1}{3}$和 $4\frac{3}{5}$，

$4\frac{1}{3}=4\frac{5}{15}$，$4\frac{3}{5}=4\frac{9}{15}$

因為 $4\frac{5}{15}<4\frac{9}{15}$，所以 $4\frac{1}{3}<4\frac{3}{5}$，所以乙＞丙，

因此甲＞乙＞丙。

答：甲＞乙＞丙

練習一下

（ ③ ）1. 已知甲$-2\frac{1}{4}=$乙$-4\frac{1}{3}=$丙$-4\frac{3}{5}$，請問甲、乙和丙的大小關係？

①甲＞乙＞丙　②甲＞丙＞乙

③丙＞乙＞甲　④甲＝乙＝丙

（ ② ）2. 甲$-12\frac{1}{7}=50$、乙$+12\frac{2}{7}=50$，丙$-12\frac{3}{7}=50$，甲、乙和丙哪一個最小？

①甲　②乙　③丙　④一樣大

（ ④ ）3. 甲$+9\frac{3}{4}=$乙$-9\frac{2}{3}=$丙$+9\frac{1}{2}$，請問甲、乙和丙的大小關係為何？

①甲＞乙＞丙　②丙＞乙＞甲

③乙＞甲＞丙　④乙＞丙＞甲

補充四.

＜蝸牛往上爬＞

有一隻蝸牛由地面沿著牆壁往上爬，每天上午向上爬行 $15\frac{7}{12}$ 公分，下午向下滑 $4\frac{5}{6}$ 公分，已知這面牆壁的高是 50 公分，這隻蝸牛在白天由牆底往上爬，在第幾天才能爬到牆壁的頂端？

蝸牛每天實際向上爬行的距離：$15\frac{7}{12}-4\frac{5}{6}=10\frac{9}{12}$（公分）

$10\frac{9}{12}\times4=43$……蝸牛第 4 天實際爬行 43 公分

$50-43=7$……蝸牛再往上爬 7 公分即可到達牆壁的頂端

$4+1=5$……蝸牛在第 5 天才能爬到牆壁的頂端

答：第 5 天

實施年級	五年級（上）	設計者	五年級教學團隊
領域/科目	數學/**對稱的美感**	總節數	共 2 節，80 分鐘

核心素養：

A2 系統思考與解決問題

■數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。

B3 藝術涵養與美感素養

■數-E-B3 具備感受藝術作品中的數學形體或式樣的素養。

C2 人際關係與團隊合作

■數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。

學習重點	**學習表現**	s-III-6 認識線對稱的意義與其推論。
	學習內容	S-5-4 線對稱：線對稱的意義。「對稱軸」、「對稱點」、「對稱邊」、「對稱角」。由操作活動知道特殊平面圖形的線對稱性質。利用線對稱做簡單幾何推理。製作或繪製線對稱圖形。

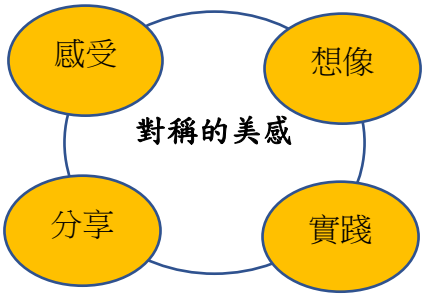
概念架構

1、學生能感受線對稱圖形，可活化於情境轉換，賦予豐富的學習樂趣。

2、透過學生對推理與生活觀察的好奇引發學習動機。

1、針對老師設定情境，讓小組合作討論與解題。

2、同學透過溝通與討論，找出適切的解題方式，共同完成任務。



1、報告解題過程。

2、分享個人在討論過程中遇到的困難，以及獲得的喜悅與被肯定的感受。

1、探討平日生活中，還有哪些是線對稱圖，他們分別有哪些對稱軸。

導引問題

★

1.運用「線對稱圖形」概念，你們能找出三個窗花各有幾條對稱軸呢？

2.運用「線對稱軸」的概念，找出那些 LOGO 是線對稱圖形嗎？

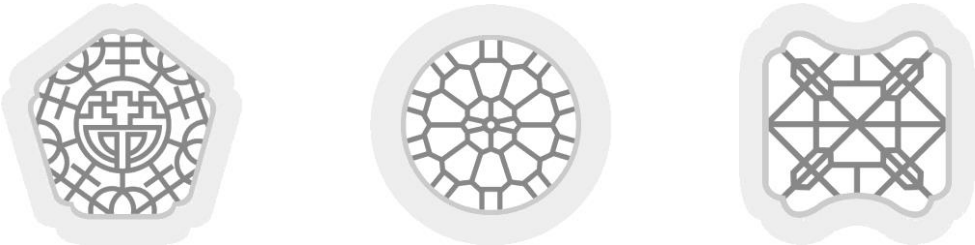
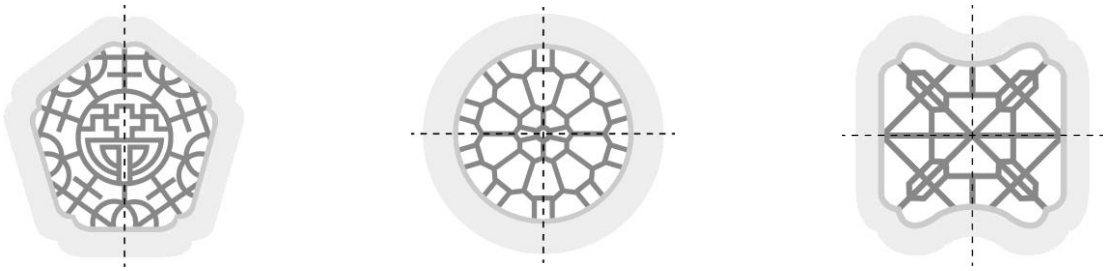
★

1.運用「線對稱圖形」的概念，討論出現對稱軸有哪些對稱方式？

2.運用「線對稱圖形」概念，發現數字乘法算式中，也蘊藏了線對稱數字。

學習目標		
認識線對稱圖形的意義及線對稱圖形的對稱軸。		
融入之議題 （學生確實有所探討的議題才列入）	**實質內涵**	
	所融入之單元	
學習資源	康軒國小備課資料	

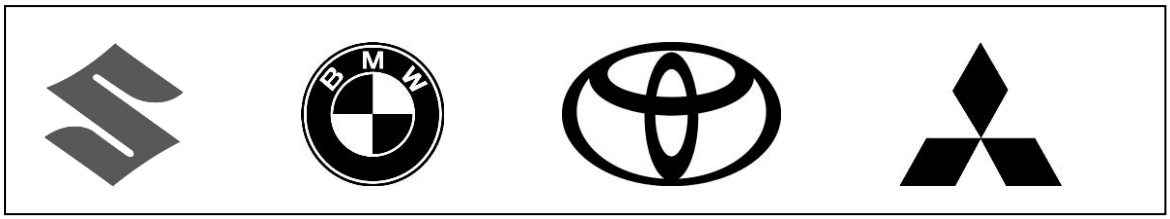
教學活動設計

教學活動內容及實施方式	時間	備註
壹、準備活動 **★引起動機** 1. 將學生人數分為 A.B.C.D.E.F 六組(約五人一組)。 2. 進行解題-**找一找對稱軸**(如後補充一) 老師：中正紀念堂園區的迴廊，每隔 4.5 公尺就有一個美麗的花窗，共有 26 種形式，別具特色！仔細觀察其中 3 種花窗：  這些圖案都是線對稱圖形，這些圖案各有幾條對稱軸呢？ **★以下為題目說明** 線對稱圖形就是在這一條線的兩側，圖形線條距離完全相同，若是對折後可以完全重疊，則稱為線對稱，由下面這三個窗花，我們分別可以找到幾條對折後可全重疊的摺線，就是有幾條對稱軸。 **解題**  1 條對稱軸　　2 條對稱軸　　2 條對稱軸	10	單槍投影機電腦

貳、發展活動-（如後補充二）

1. 依 A.B.C.D.E.F 六組，發下《你知道嗎？生活中的面積》學習單和空白紙(或小白板)。
2. 進行解題-

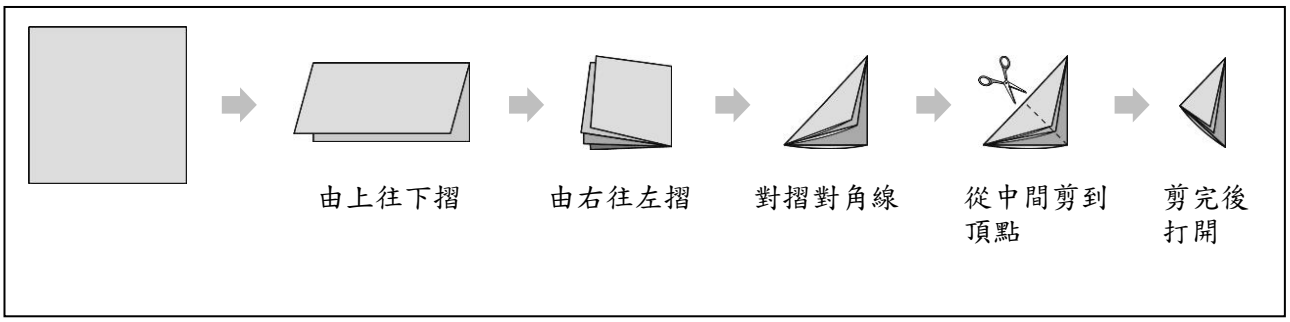
任務一：生活中有很多 logo 是線對稱圖形，請你找找看，下面共有幾個線對稱圖形？



★以下為題目說明

請學生分別在每一個 LOGO 上畫線，看看有沒有符合線對稱的圖形，並分組請他們發表，所找到的線對稱圖形。

任務二：色紙左右對摺，再上下對摺，再沿著對角線對摺，如圖剪下之後，會出現一個線對稱圖形，這個圖形有幾條對稱軸？



發給各組學生，請學生跟著做做看，再來發表，這樣剪完打開後會有幾條對稱軸?

20

「線對稱圖形」學習單與解答、各組使用之空白紙（或小白板）

參、綜合活動

1. 各組說明解題的想法與過程。
2. 分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。
3. 老師總結：

（1）如何找到個圖形的對稱軸。

10

—第一節 結束—

壹、準備活動

★引起動機-

1.將學生人數分為 A.B.C.D.E.F 六組(約五人一組)。

2. 進行解題- (如後補充二\)

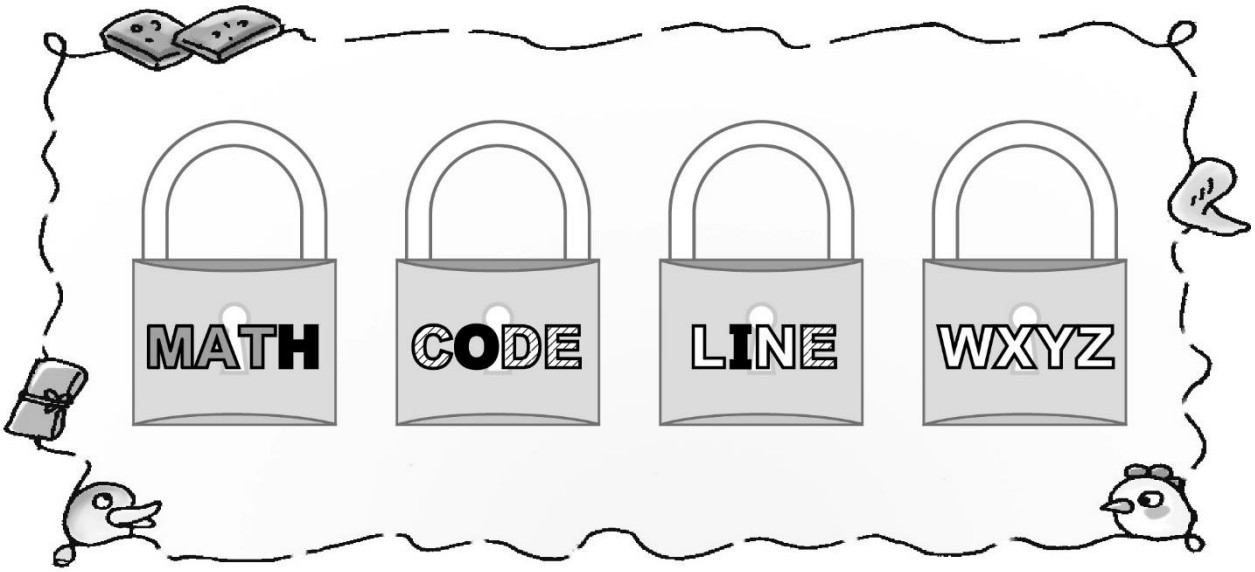
老師：小智是一個喜歡學以致用的孩子，他發現在所謂的線對稱，是一個物體的中間畫上一

10

條線，把此線當作是鏡子一樣，讓線的左右兩邊都是相同的圖形，例如：蝴蝶；也忙著在生活中尋找一些對稱的圖案運用在陷阱上。

有一天，他設計了幾道鎖當作數學陷阱的密碼，上面有一些塗上顏色或畫上記號的英文密碼，但最後一道鎖上面的英文密碼，還沒有塗上顏色或畫上記號。請你依據小智設計的規則，在第四道鎖上畫出英文密碼的樣式。

★以下為題目說明



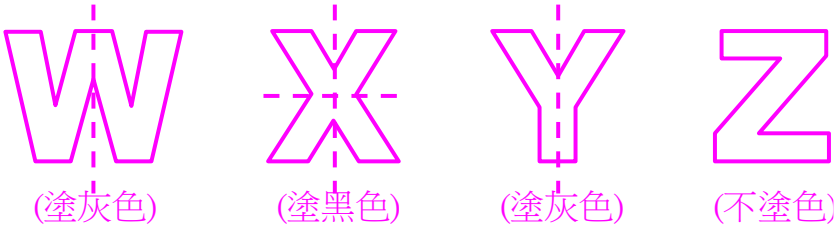
觀察由左到右 3 個已塗色或畫記的鎖，發現對稱軸和英文字的關係：

(1) 對稱軸是「直的」的英文字母：塗灰色

(2) 對稱軸是「橫的」的英文字母：畫斜線

(3) 對稱軸有「直的」和「橫的」的英文字母：塗黑色

(4) 沒有對稱軸的英文字母：不下色



貳、發展活動 20

1.依 A.B.C.D.E.F 六組，發下題目單和空白紙(或小白板)。

2.進行解題-**數字也有對稱嗎?**(如後補充三)

老師：數字也有對稱！你相信嗎？讓我們先看下面的算式，再一起做做看~

★以下為題目說明

題目單與解答、各組使用之空白紙(或小白板)

我們從圖形可以看到這是一個對稱圖形，也是從 1~8 個乘法算式，我們先來算算看:

1×1	＝①
11×11	＝②
111×111	＝③
1111×1111	＝④
11111×11111	＝⑤
111111×111111	＝⑥
1111111×1111111	＝⑦
11111111×11111111	＝⑧

①＝	1
②＝	121
③＝	12321
④＝	1234321
⑤＝	123454321
⑥＝	(12345654321)
⑦＝	(1234567654321)
⑧＝	(123456787654321)

我們會發現很好玩的，答案也會是一個對稱，第一個答案是 1，第二個答案 121，第三個答案 12321，.....到第八個答案會是 123456787654321，一職都會是對稱的答案，是不是很有趣呢?

參、綜合活動

1.各組說明解題的想法與過程。

2.分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。

3.老師總結：

(1) 對稱軸的應用。

(2) 數字的對稱。

—第二節 結束—

10

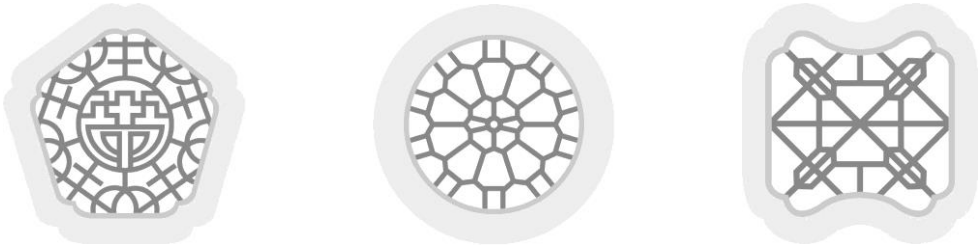
附錄一 教學重點、學習紀錄與評量方式對照表

單元名稱	學習目標	表現任務描述	評量方式	學習紀錄/評量工具	評量標準給0、1或2分	評分指引	分數轉換
對稱的美感	認識線對稱圖形的意義及線對稱圖形的對稱軸。	數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。	1. 老師點名鼓勵發表想法 2. 回答問題：學生討論和說明解題過程	檢核表	評量標準給0、1或2分，所得的評分加總後轉換	每個項目最多得2分，分數累計共得（ ）分	所得的評分加總後，再加上85分，即為得分。 例，共得「7」分，85+7=92分
		數-E-B3 具備感受藝術作品中的數學形體或式樣的素養。	3. 回答問題：在白紙（或小白板）回答以及說明那些式線對稱圖形。				
		數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法	4. 組內討論與全班分享 5. 傾聽與溝通協調				

備註：可由授課教師達成共識轉化自訂分數(級距可調整)

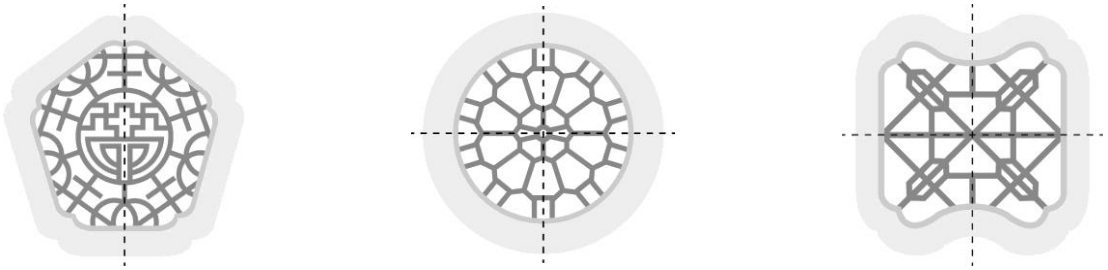
補充一.

例題 中正紀念堂園區的迴廊，每隔 4.5 公尺就有一個美麗的花窗，共有 26 種形式，別具特色！仔細觀察其中 3 種花窗：



這些圖案都是線對稱圖形，這些圖案各有幾條對稱軸？

解題



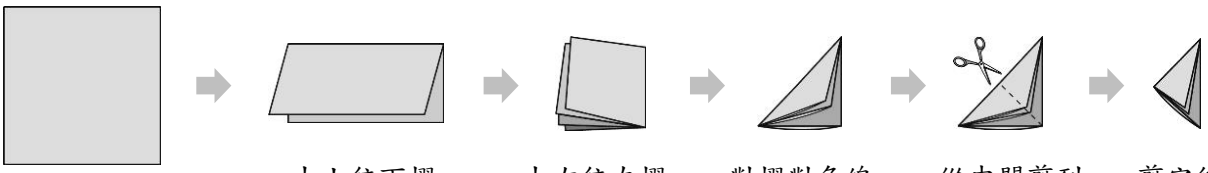
1 條對稱軸　　2 條對稱軸　　2 條對稱軸

練習一下

(②) 1. 生活中有很多 logo 是線對稱圖形，請你找找看，下面共有幾個線對稱圖形？

① 1 個　② 2 個　③ 3 個　④ 4 個

(②) 2. 色紙左右對摺，再上下對摺，再沿著對角線對摺，如圖剪下之後，會出現一個線對稱圖形，這個圖形有幾條對稱軸？

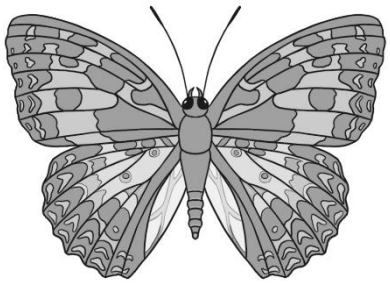


由上往下摺　由右往左摺　對摺對角線　從中間剪到頂點　剪完後打開

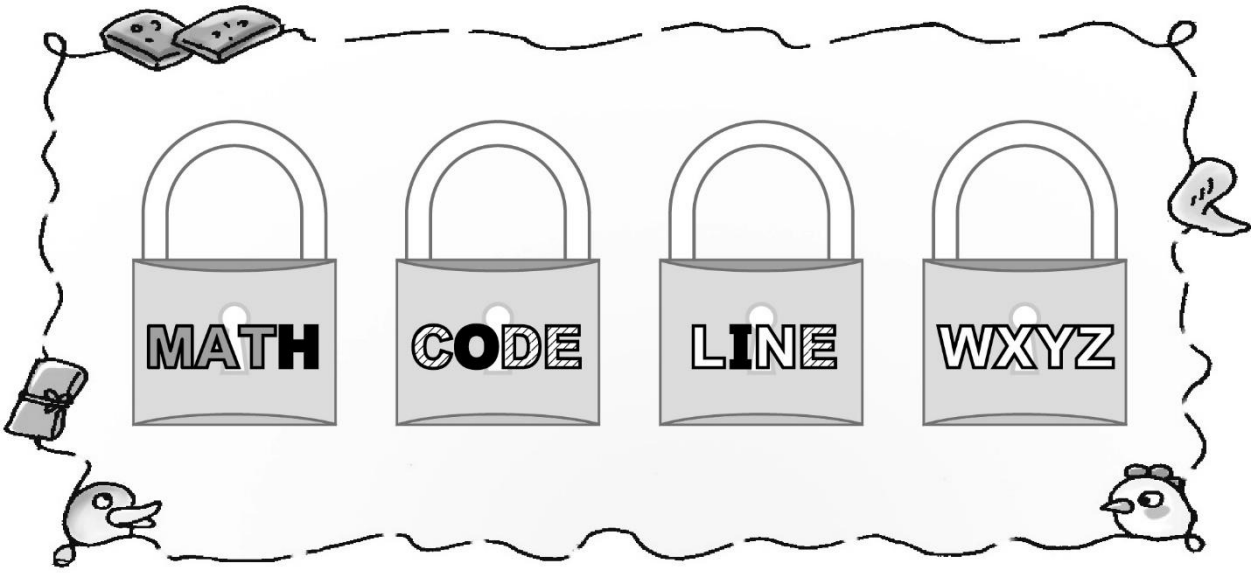
① 1 條　② 4 條　③ 8 條　④ 16 條

補充二.

對稱陷阱密碼鎖



小智是一個特別喜歡研究對稱事物和各式各樣陷阱，並且能學以致用的孩子。最近他正忙著探討在一個物體的中間畫上一條線，把此線當作是鏡子一樣，讓線的左右兩邊都是相同的圖形，例如：蝴蝶；也忙著在生活中尋找一些對稱的圖案運用在陷阱上。有一天，他設計了幾道鎖當作數學陷阱的密碼，上面有一些塗上顏色或畫上記號的英文密碼，但最後一道鎖上面的英文密碼，還沒有塗上顏色或畫上記號。依據小智設計的規則，在第四道鎖上畫出英文密碼的樣式。



小提醒：一個圖形上可以找到一條線，使得圖形沿著此直線對折後，能更完全重疊。

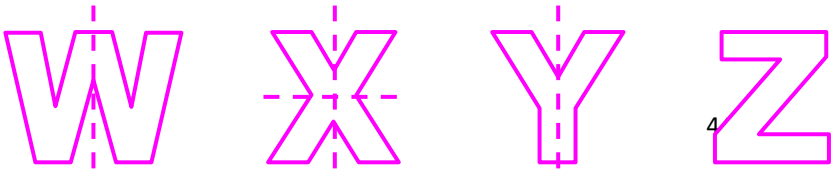
觀察由左到右 3 個已塗色或畫記的鎖，發現對稱軸和英文字的關係：

(1) 對稱軸是「直的」的英文字母：塗灰色

(2) 對稱軸是「橫的」的英文字母：畫斜線

(3) 對稱軸有「直的」和「橫的」的英文字母：塗黑色

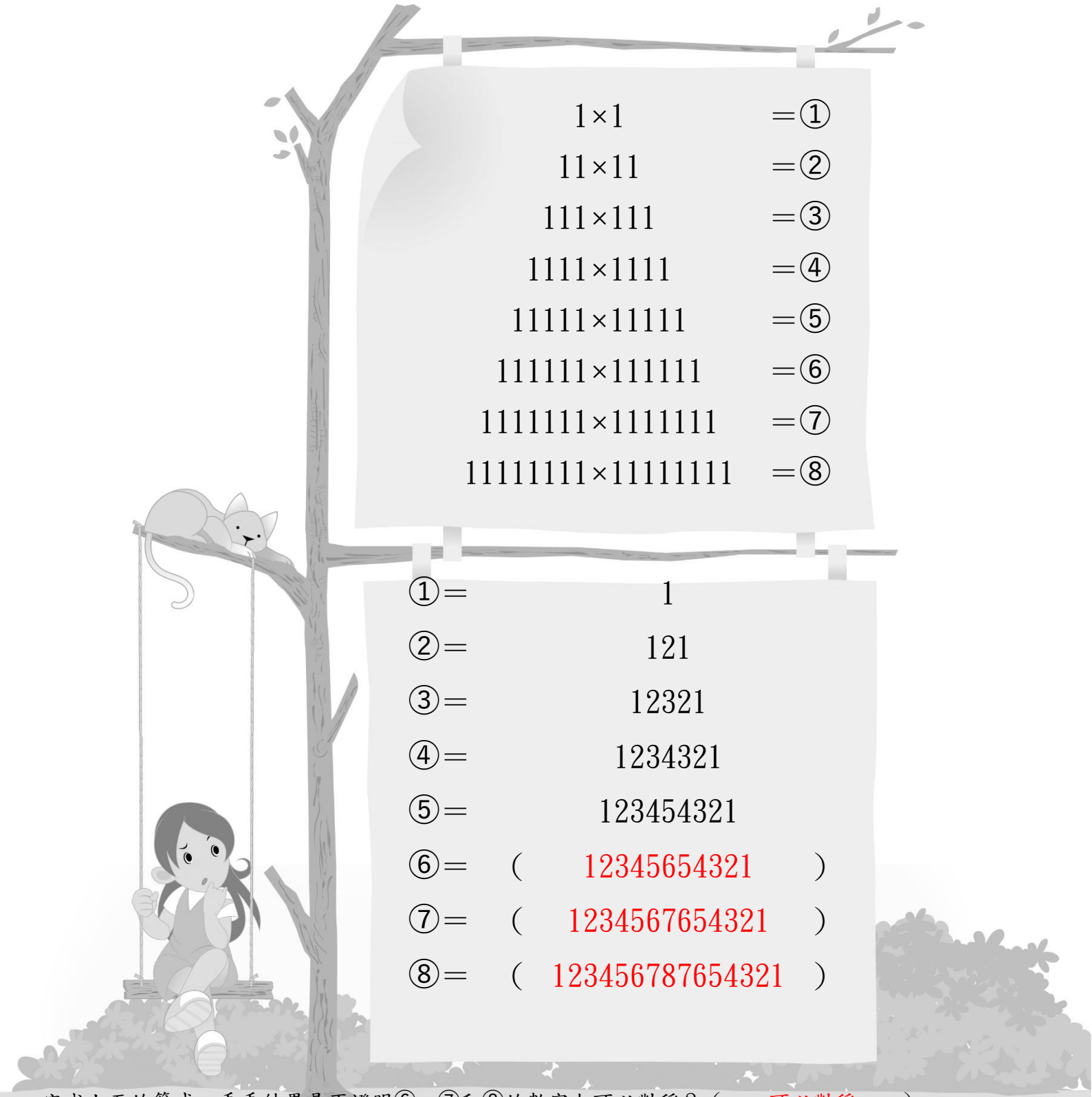
(4) 沒有對稱軸的英文字母：不下色



(塗灰色) (塗黑色) (塗灰色) (不塗色)

補充三.

◎ 數字也有對稱！你相信嗎？先看下面的算式，再做做看。



1×1	=①
11×11	=②
111×111	=③
1111×1111	=④
11111×11111	=⑤
111111×111111	=⑥
1111111×1111111	=⑦
11111111×11111111	=⑧

①=	1
②=	121
③=	12321
④=	1234321
⑤=	123454321
⑥=	(12345654321)
⑦=	(1234567654321)
⑧=	(123456787654321)

完成上面的算式，看看結果是否證明⑥、⑦和⑧的數字也可以對稱？（ 可以對稱 ）

實施年級	五年級（上）	設計者	五年級教學團隊
領域/科目	數學/加減乘除變魔術	總節數	共 2 節，80 分鐘

核心素養：

A1 身心素質與自我精進

■數-E-A1 具備喜歡數學、對數學世界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。

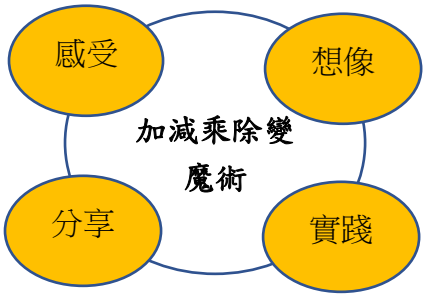
B1 符號運用與溝通表達

■數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。

C2 人際關係與團隊合作

■數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法

學習重點		
	學習表現	r-III-1 理解各種計算規則（含分配律），並協助四則混合計算與應用解題。
	學習內容	R-5-2 四則計算規律（ II）：乘 除混合計算。「乘法對加法或減法的分配律」。將計算規律應用於簡化混合計算。熟練整數四則混合計算。

概念架構	導引問題
1、學生能感受整數四則運算的運用，可活化於情境轉換，賦予豐富的學習樂趣。 2、透過學生對推理與生活觀察的好奇引發學習動機。 1、針對老師設定情境，讓小組合作討論與解題。 2、同學透過溝通與討論，找出適切的解題方式，共同完成任務。  1、報告解題過程。 2、分享個人在討論過程中遇到的困難，以及獲得的喜悅與被肯定的感受。 1、探討平日生活中，還有能運用整數四則運算解答的問題。	★ 1.運用「整數四則運算」，你們能一起討論解出入門題嗎？ 2.運用「整數四則運算」，發揮小組合作的精神，你們能一起解出老闆設的關卡嗎？ ★ 1. 運用「整數四則運算」，你們能一起討論解出推理任務一嗎？ 2.運用「整數四則運算」，你們能一起討論解出任務二、三的問題嗎？

學習目標		
理解與熟練整數乘、除的直式計算。		
融入之議題 （學生確實有所探討的議題才列入）	**實質內涵**	
	所融入之單元	
學習資源	康軒國小備課資料	

教學活動設計

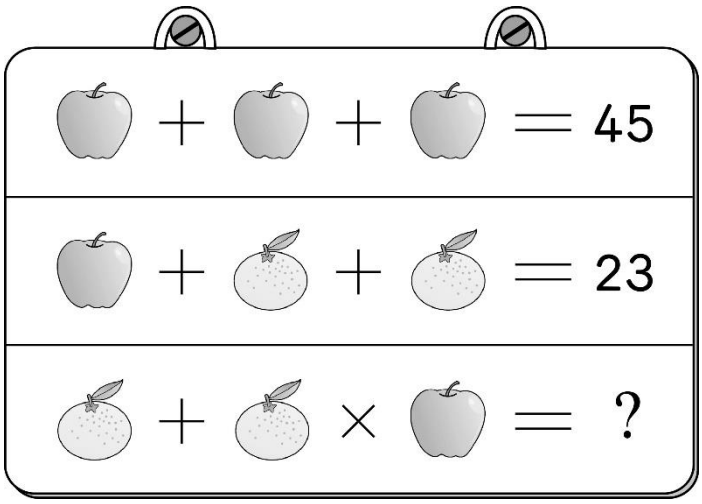
教學活動內容及實施方式	時間	備註
壹、準備活動 **★引起動機** 1. 將學生人數分為 A. B. C. D. E. F 六組(約五人一組)。 2. 進行解題-**面試實境秀**(如後補充一) 老師：總務小明，想替園遊會的攤位，徵選位結帳的小助手，甲乙丙丁四人自告奮勇，但條件是下面 2 個關卡，都要算對，請你們同組組員運用「整數四則運算」的概念，一起討論解出甲乙丙丁四人，誰入選總務小助手，並做說明。 **★以下為題目說明** **關卡一：** 小明用 500 元買了 52 元的餅乾和 38 元的飲料，還剩下幾元？下面分別是甲、乙、丙和丁的算式，哪一個人的算式不對？ 甲：500－52－38　　乙：500－38－52 丙：500－（52＋38）　　丁：500－（52－38） **關卡二：** 甲：928＋478－328　　乙：928－328＋478 丙：928－（328＋478）　　丁：928＋（478－328） 在甲、乙、丙和丁的算式中，哪一個算式的答案不一樣？ 兩個關卡都通過，入選為總務小助手的人是：(　　)	10	單槍投影機 電腦
貳、發展活動-好康大放送（如後補充二） 1. 依 A. B. C. D. E. F 六組，發下《算數學送水果》學習單和空白紙(或小白板)。 2. 進行解題-**算數學送水果** 老師：香甜水果店老闆，為了慶祝開店一週年，特地舉辦「算數學送水果」的活動，請運用所學「整數四則運算」的概念，並發揮小組合作的精神，解出「？」的正確數	20	「算數學送水

字，將物超所值的水果帶回家吧!

★以下為題目說明

香甜水果店老闆，為了慶祝開店一週年，特地舉辦「算數學送水果」的活動，只要答對看板上的數學問題，正確算出「？」

表示的數字，就可以用和「？」數字一樣的金額，帶回價值 300 元的水果，可說是超級大優惠。請你來挑戰看看吧！



參、綜合活動 10

1. 各組說明解題的想法與過程。
2. 分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。
3. 老師總結：
   (1) 多步驟計算。

—第一節 結束—

壹、準備活動 10

★引起動機-

1.將學生人數分為 A.B.C.D.E.F 六組(約五人一組)。

2. 進行解題-**牛刀小試** (如後補充三)

老師：下列任務，除了一個一個數字慢慢算外，還有更快速的計算方式，可解出答案？請你發揮實力，運用「整數四則運算」概念，和組員一起討論解出這個任務題，並做說明。

★以下為題目說明

動動腦，想想看，用快速的計算方法完成下面的題目：

任務一　　10－9－0.9－0.09－0.009

貳、發展活動

果」學習單與解答、各組使用之空白紙（或小白板）

題目單與解答、各

1.依 A.B.C.D.E.F 六組，發下題目單和空白紙(或小白板)。 2.進行解題-**解題高手**(如後補充三) 老師：在任務一小試身手後，請和組員運用「整數四則運算」概念，一起討論解出任務二、三的問題，成為名符其實的解題高手吧，fighting ~ **★以下為題目說明** 任務二　0.9＋9.9＋99.9＋999.9＋9999.9 任務三　3.14×3×3＋3.14×4×4－3.14×5×5	20	組使用之空白紙（或小白板）
參、綜合活動 1.各組說明解題的想法與過程。 2.分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。 3.老師總結： (1) 簡化計算。 —第二節 結束—	10	

附錄一 教學重點、學習紀錄與評量方式對照表

單元名稱	學習目標	表現任務描述	評量方式	學習紀錄／評量工具	評量標準給 0、1 或 2 分	評分指引	分數轉換
加減乘除變魔術	理解與熟練整數四則運算的計算	數-E-A1 具備喜歡數學、對數學世界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。	1. 老師點名鼓勵發表想法 2. 回答問題：學生討論和說明解題過程	檢核表	評量標準給 0、1 或 2 分，所得的評分加總後轉換	每個項目最多得 2 分，分數累計共得（　）分	所得的評分加總後，再加上 85 分，即為得分。 例，共得「7」分，85+7=92 分
		數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。	3. 回答問題：計算在白紙(或小白板）以及說明如何解題				
		數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法	4. 組內討論與全班分享 5. 傾聽與溝通協調				

備註：可由授課教師達成共識轉化自訂分數(級距可調整)

補充一.

例題 小明用 500 元買了 52 元的餅乾和 38 元的飲料，還剩下幾元？下面分別是甲、乙、丙和丁的算式，哪一個人的算式不對？

甲：500－52－38　　乙：500－38－52

丙：500－（52＋38）　　丁：500－（52－38）

解題 **提示：可以將算式思考成在便利商店買東西。**

甲：用 500 元先減掉 52 元的餅乾再減掉 38 元的飲料。

乙：用 500 元先減掉 38 元的飲料再減掉 52 元的餅乾。

丙：先將 52 元的餅乾和 38 元的飲料加起來，再用 500 元減掉。

丁：先算 52 元的餅乾和 38 元的飲料相差多少，再用 500 元減掉。

只有丁的意思和原本的題目意思不一樣，所以丁的答案不對。

答：丁

練習一下

（ ③ ）1. 甲：928＋478－328　　乙：928－328＋478，

丙：928－（328＋478）　　丁：928＋（478－328）

在甲、乙、丙和丁的算式中，哪一個算式的答案不一樣？

①甲　②乙　③丙　④丁

（ ③ ）2. 小明帶了 500 元到文具店，買了 1 個 150 元的鉛筆盒，又買了 1 個 52 元的三角板，還買了 1 個 15 元的橡皮擦，下面哪一個算式不能算出小明還剩下多少元？

① 500－150－52－15

② 500－15－150－52

③ 500－（150－52－15）

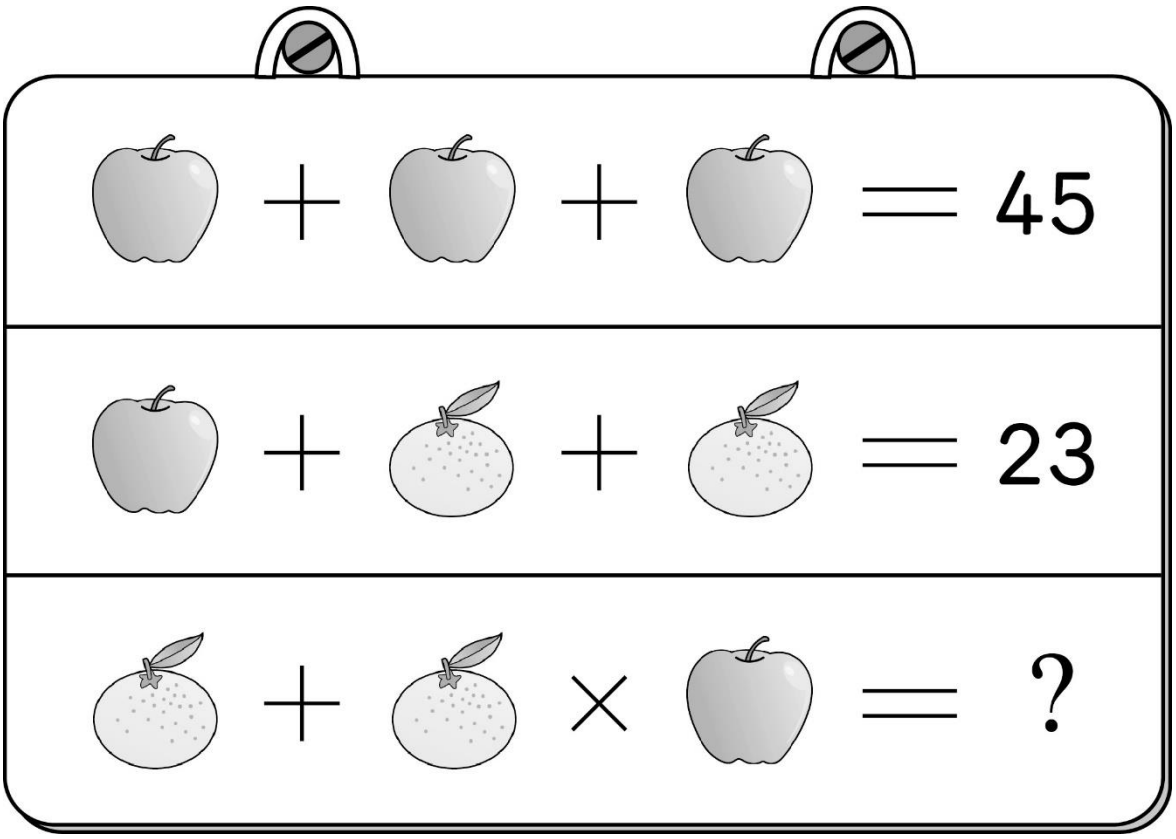
④ 500－（150＋52＋15）

補充二

香甜水果店老闆，為了慶祝開店一週年，特地舉辦「算數學送水果」的活動，只要答對看板上的數學問

題，正確算出「？」表示的數字，就可以用和「？」數字一樣的金額，帶回價值 300 元的水果，可說是超級大優惠。

請你來挑戰看看吧！



① 3 個蘋果相加等於 45，1 個蘋果等於 15→45÷3＝15

② 承①，1 個蘋果加 2 個橘子等於 23，1 個橘子等於 4

→（23－15）÷2＝4

③ 承①和②，橘子＋橘子×蘋果＝4＋4×15＝64

答：？＝64

補充三.

＜解題高手＞

動動腦，想想看，用快速的計算方法完成下面的題目：

(1) 10－9－0.9－0.09－0.009

＝10－(9＋0.9＋0.09＋0.009)

＝10－9.999

＝0.001

(2) 0.9＋9.9＋99.9＋999.9＋9999.9

＝（0.9＋0.1）＋（9.9＋0.1）＋（99.9＋0.1）＋（999.9＋0.1）＋

（9999.9＋0.1）－0.5

＝1＋10＋100＋1000＋10000－0.5

＝11111－0.5

＝11110.5

(3) 3.14x3x3＋3.14x4x4－3.14x5x5

＝3.14x9＋3.14x16－3.14x25

＝3.14x（9＋16－25）

＝3.14x0

＝0

實施年級	五年級（上）	設計者	五年級教學團隊
領域/科目	數學/「面」子有多大	總節數	共 2 節，80 分鐘

核心素養：

A1 身心素質與自我精進

■數-E-A1 具備喜歡數學、對數學世界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。

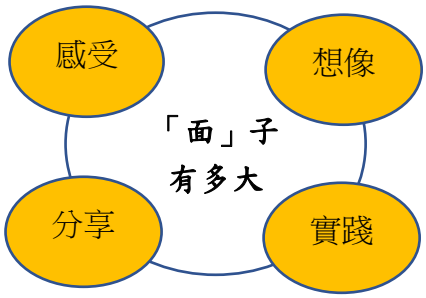
B1 符號運用與溝通表達

■數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。

C2 人際關係與團隊合作

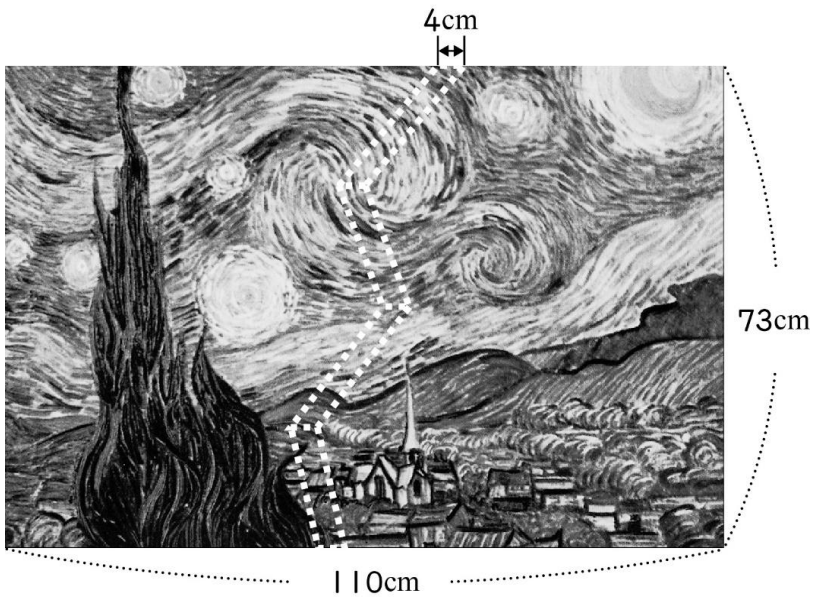
■數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法

學習重點		
	學習表現	s-III-1 理解三角形、平行四邊形與梯形的面積計算。
	學習內容	S-5-2 三角形與四邊形的面積：操作活動與推理。利用切割重組，建立面積公式，並能應用。

概念架構	導引問題
1、學生能感受平行四邊形、三角形和梯形的面積的運用，可活化於情境轉換，賦予豐富的學習樂趣。 2、透過學生對推理與生活觀察的好奇引發學習動機。 1、針對老師設定情境，讓小組合作討論與解題。 2、同學透過溝通與討論，找出適切的解題方式，共同完成任務。  1、報告解題過程。 2、分享個人在討論過程中遇到的困難，以及獲得的喜悅與被肯定的感受。 1、探討平日生活中，還有能運用平行四邊形、三角形和梯形的面積解答的問題。	★ 1.運用「平行四邊形、三角形和梯形的面積」概念，你們能一起討論解出修復的面積嗎？ 2.運用「平行四邊形、三角形和梯形的面積」概念」，發揮小組合作的精神，你們能一起解出美美爸爸所要設計的面積大小嗎？ ★ 1.運用「平行四邊形、三角形和梯形的面積」概念」，你們能一起討論解出誰的面積最大嗎？ 2.運用「平行四邊形、三角形和梯形的面積」概念」，你們能一起討論解出公園是變大還是縮小？

學習目標		
理解與熟練平行四邊形、三角形和梯形的面積的計算		
融入之議題 （學生確實有所探討的議題才列入）	**實質內涵**	
	所融入之單元	
學習資源	康軒國小備課資料	

教學活動設計

教學活動內容及實施方式	時間	備註
壹、準備活動 **★引起動機** 1.將學生人數分為 A.B.C.D.E.F 六組(約五人一組)。 2.進行解題-**重現梵谷的星空**(如後補充一) 老師：繪畫修復師小貴，為了精準的修復畫家梵谷為人熟知的畫作星空，將所要修復的區域標列出來，是由多個平行四邊形連接而成，請你們同組組員運用「平行四邊形、三角形和梯形的面積」的概念，一起討論解出所要修復及不需修復的區域的面積大小，並做說明。 **★以下為題目說明** 星空（The Starry Night）是畫家梵谷為人熟知的一幅畫作，整幅畫的下方為聖雷米的街景，沉睡在深夜裡。畫面上方則是靜謐的藍色星空和漩渦狀的雲彩。梵谷的星空，不只是自然現象的形象化，更是他的幻想與意志的展現。 小貴是一名繪畫修復師，幫忙修復梵谷的作品星空，畫作中的虛線區域內就是要修復的範圍（修復區域由多個平行四邊形連接而成）， 如下圖。  	10	單槍投影機 電腦

(1)　修復區域的面積有幾平方公分？

(2)　不用修復的面積有幾平方公分？

貳、發展活動-好康大放送（如後補充二）　20　「你知道嗎？生活中的面積」學習單與解答、各組使用之空白紙（或小白板）

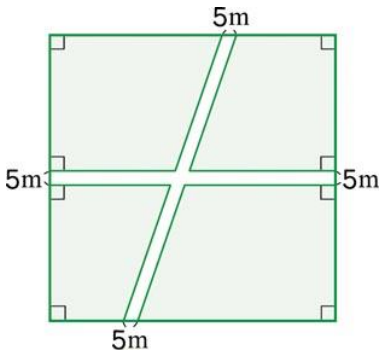
1. 依 A.B.C.D.E.F 六組，發下《你知道嗎？生活中的面積》學習單和空白紙(或小白板)。
2. 進行解題-**你知道嗎？生活中的面積**

任務一：

老師：美美在爸爸的設計圖上，看見爸爸正打算為一處正方形綠地做景觀的設計，為了規劃之後動工所需要的材料及人力，他要先知道所需規劃設計的綠地面積有多大，請你和你的組員們，一起幫幫美美爸爸算出這片綠地的扣除道路後的面積大小，並做說明。

★以下為題目說明

(1)在一塊正方形土地中開闢道路，如下圖，已知兩條道路的面積共是 975 平方公尺，這塊正方形土地的面積是幾平方公尺？

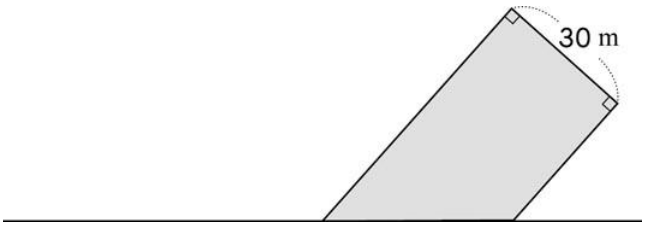


任務二：

老師：暑假時，美美和爸爸回鄉下爺爺家，看見爺爺將房子旁的農地用籬笆圍成一個梯形的空地，爺爺要爸爸為他設計成有菜圃、涼亭、水池的舒適空間，請剛學完「平行四邊形、三角形和梯形的面積」概念的你和組員，一起討論解出這塊梯形面積的大小，並做說明。

★以下為題目說明

(2) 爺爺用籬笆圍成一個梯形的農地，如下圖，農地的一邊是房屋的牆壁，籬笆的總長是 123 公尺，算算看，這塊農地的面積是幾平方公尺？



房屋的牆壁

參、綜合活動 1. 各組說明解題的想法與過程。 2. 分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。 3. 老師總結： （1）平行四邊形、梯形面積。 （2）面積公式的應用。 —第一節 結束—	10	
壹、準備活動 **★引起動機-** 1.將學生人數分為 A.B.C.D.E.F 六組(約五人一組)。 2. 進行解題-**猜一猜** (如後補充三) 老師：小婷、小萍和小可三人協助布置晚會後方的牆面，他們 3 人各剪了一個布置圖案中的圖形之一，請發揮合作精神，運用「平行四邊形、三角形和梯形的面積」概念，和組員一起討論解出誰剪的面積最大？並做說明。 **★以下為題目說明** 小婷、小萍和小可各剪了一個圖形，形狀說明如下： 小婷：底 36 公分、高 12 公分的三角形 小萍：底 36 公分、高 12 公分的平行四邊形 小可：上底 20 公分、下底 16 公分、高 12 公分的梯形 誰剪的圖形面積最大？	10	題目單與解答、各組使用之空白紙（或小白板）
貳、發展活動 1.依 A.B.C.D.E.F 六組，發下題目單和空白紙(或小白板)。 2.進行解題-**變身大作戰**(如後補充三) 老師：因為都市更新計畫，原來的梯形公園將進行變身大作戰，你及組員可以運用「平行四邊形、三角形和梯形的面積」概念，一起討論算算為住戶帶來歡樂的公園，面積是增加還是減少？ 並做說明。 **★以下為題目說明** 有一個上底是 108 公尺，下底是 115 公尺的梯形公園，因為都市更新計畫，將上底增加 7 公尺，下底減少 5 公尺，成為一個高不變的梯形公園，新規劃的梯形公園比原本的梯形公園的面積是增加還是減少？	20	
參、綜合活動 1.各組說明解題的想法與過程。 2.分享與討論自己在過程中遇到的解題困難，老師從中協助講解與歸納重點。 3.老師總結： (1) 平行四邊形、三角形和梯形的面積。	10	

(2) 面積公式的應用。 —第二節 結束—		

附錄一 教學重點、學習紀錄與評量方式對照表

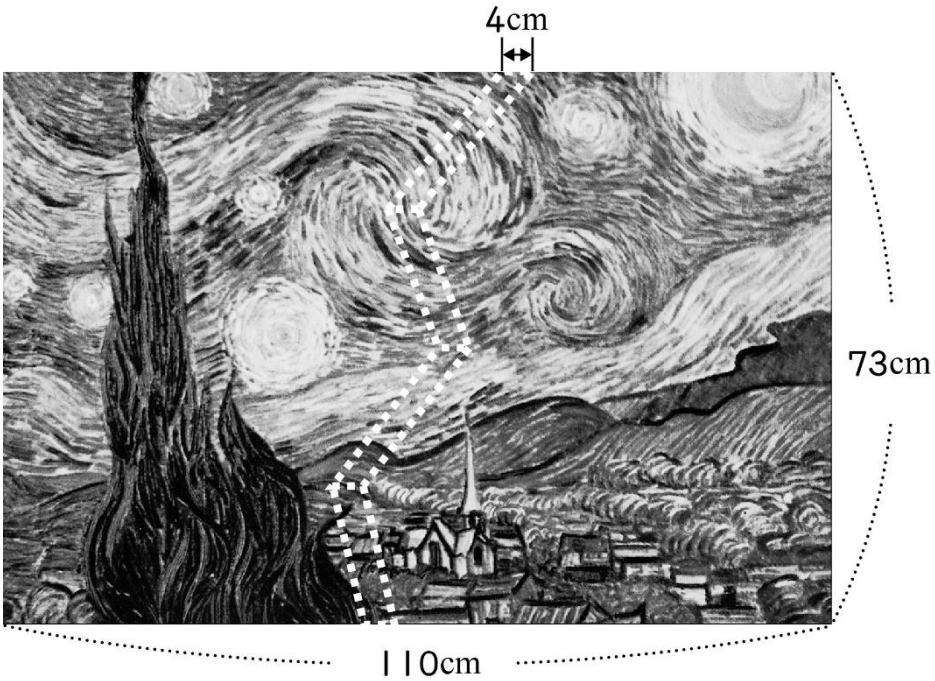
單元名稱	學習目標	表現任務描述	評量方式	學習紀錄/評量工具	評量標準給0、1或2分	評分指引	分數轉換
面子有多大	理解與熟練平行四邊形、三角形和梯形的面積的計算	數-E-A1 具備喜歡數學、對數學世界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。	1. 老師點名鼓勵發表想法 2. 回答問題：學生討論和說明解題過程	檢核表	評量標準給0、1或2分，所得的評分加總後轉換	每個項目最多得2分，分數累計共得（ ）分	所得的評分加總後，再加上85分，即為得分。 例，共得「7」分，85+7=92分
		數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。	3. 回答問題：計算在白紙(或小白板）以及說明如何解題				
		數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法	4. 組內討論與全班分享 5. 傾聽與溝通協調				

備註：可由授課教師達成共識轉化自訂分數(級距可調整)

補充一.

星空（The Starry Night）是畫家梵谷為人熟知的一幅畫作，整幅畫的下方為聖雷米的街景，沉睡在深夜裡。畫面上方則是靜謐的藍色星空和漩渦狀的雲彩。梵谷的星空，不只是自然現象的形象化，更是他的幻想與意志的展現。

小貴是一名繪畫修復師，幫忙修復梵谷的作品星空，畫作中的虛線區域內就是要修復的範圍（修復區域由多個平行四邊形連接而成），如下圖。



(1) 修復區域的面積有幾平方公分？

每個平行四邊形的底都是 4 公分，每個平行四邊形的高相加和畫的寬等長是 73 公分

4×73＝292

答：292 平方公分

(2) 不用修復的面積有幾平方公分？

110×73－292＝7738

另解：把左右的畫推在一起

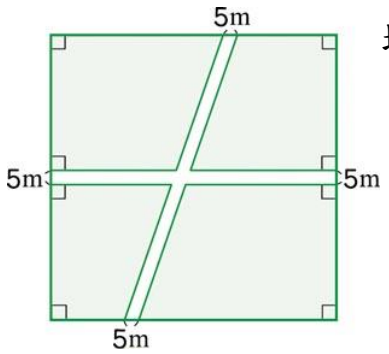
（110－4）×73＝7738

答：7738 平方公分

補充二.

＜想想看，算算看＞

(1) 在一塊正方形土地中開闢道路，如下圖，已知兩條道路的面積共是 975 平方地的面積是幾平方公尺？



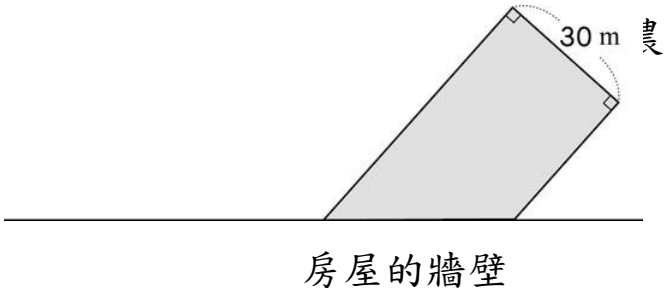
5×5＝25

（975＋25）÷2÷5＝100

100×100＝10000

答：10000平方公尺

(2) 爺爺用籬笆圍成一個梯形的農地，如下圖，農地的一邊是房屋的牆壁，籬笆農地的面積是幾平方公尺？



123－30＝93

93×30÷2＝1395

答：1395平方公尺

補充三.

例題 有一個上底是 108 公尺，下底是 115 公尺的梯形公園，因為都市更新計畫，將上底增加 7 公尺，下底減少 5 公尺，成為一個高不變的梯形公園，新規劃的梯形公園比原本的梯形公園的面積是增加還是減少？

解題 **梯形面積的計算：(上底＋下底)×高÷2**

比較：
(108＋115)×高÷2
(115＋110)×高÷2
都有高÷2

原本梯形公園面積：(108＋115)×高÷2
新上底 108＋7＝115，新下底 115－5＝110
新梯形公園面積：(115＋110)×高÷2
所以只要觀察上底＋下底的和的結果：
108＋115＝223，115＋110＝225，225＞223，
上底＋下底的和越大，面積就越大。
所以新梯形公園面積比較大。

練習一下

(④) 1. 小明將 1 張邊長 10 公分的正方形圖畫紙的左邊，接上 1 張長 4 公分、寬 10 公分的紅色紙張，右邊剪掉 1 張長 4 公分、寬 10 公分的圖畫紙，新的紙張比原本的紙張增加或減少多少平方公分？
①新紙張增加 40 平方公分
②新紙張減少 40 平方公分
③新紙張增加 80 平方公分
④面積不變

(②) 2. 小婷、小萍和小可各剪了一個圖形，形狀說明如下：
小婷：底 36 公分、高 12 公分的三角形
小萍：底 36 公分、高 12 公分的平行四邊形
小可：上底 20 公分、下底 16 公分、高 12 公分的梯形
誰剪的圖形面積最大？
①小婷　②小萍　③小可　④一樣大

實施年級	五年級（上）	設計者	五年級教學團隊
領域/科目	數學/**形體一點靈**	總節數	共 2 節，80 分鐘

核心素養：

A1 身心素質與自我精進

數-E-A1 具備喜歡數學、對數學世界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。

A2 系統思考與解決問題

數-E-A2 具備基本的算術操作能力、並能指認基本的形體與相對關係，在日常生活情境中，用數學表述與解決問題。

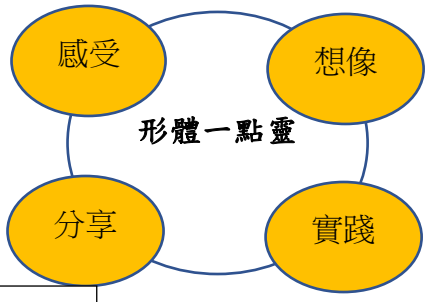
A3 規劃執行與創新應變

數-E-A3 能觀察出日常生活問題和數學的關聯，並能嘗試與擬訂解決問題的計畫。在解決問題之後，能轉化數學解答於日常生活的應用。

B3 藝術涵養與美感素養

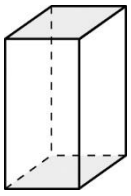
數-E-B3 具備感受藝術作品中的數學形體或式樣的素養。

學習重點		
	學習表現	s-Ⅲ-3 從操作活動，理解空間中面與面的關係與簡單立體形體的性質。
	學習內容	S-5-7 球、柱體與錐體：以操作活動為主。認識球、(直)圓柱、(直)角柱、(直)角錐、(直)圓錐。認識柱體和錐體之構成要素與展開圖。檢查柱體兩底面平行；檢查柱體側面和底面垂直，錐體側面和底面不垂直。

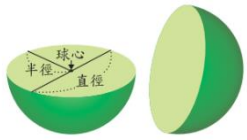
概念架構	導引問題
1、學生能感受乘除法的運用，可活化於情境轉換，賦予豐富的學習樂趣。 2、透過學生對魔術與生活觀察的好奇引發學習動機。 1、針對老師設定情境，讓小組合作討論與解題。 2、同學透過溝通與討論，找出適切的解題方式，共同完成任務。  1、報告解題過程。 2、分享個人在討論過程中遇到的困難，以及獲得的喜悅與被肯定的感受。 1、探討平日生活中，還有能運用乘除法解答的問題。	（請提列要讓學生探究的問題） 1.你了解角柱的側面是什麼形狀嗎? 2.你能分辨球體和非球體? 3. 你知道柱體、錐體與球面的構成要素是什麼嗎?

學習目標		
1.能透過觀察與操作，了解角柱的側面都是長方形，2 個底面全等。 2.能透過觀察與操作，認識柱體的平面展開圖和透視圖。 3. 能分辨球體和非球體。 4. 複習柱體、錐體與球面的構成要素。		
融入之議題 （學生確實有所探討的議題才列入）	**實質內涵**	
	所融入之單元或節次	
學習資源	康軒國小備課資料	

教學活動設計

教學活動內容及實施方式	時間	備註
壹、準備活動 **★引起動機** 複習角柱的構成要素 1.角柱的構成要素——頂點、邊和面 2.角柱的側面都是長方形，2 個底面全等 3.角柱的 1 個底面邊數和側面個數一樣；全部邊數是 1 個底面邊數的 3 倍；頂點個數是 1 個底面邊數的 2 倍	5	學生依據教師的提問，有效複習舊經驗。
貳、發展活動 ●布題一：虹虹被關在密室中，必須利用不同形體的鑰匙和密碼才能打 如：長方體鑰匙  其密碼： 第一道門的鑰匙提示： 0 6 0 8 1 2 2 (1)頂點數量為偶數。 (2)有 18 個邊。 (3)側面為長方形。 依範例密碼「0608122」推論：長方體有 6 個面，8 個頂點，12 個邊，2 個底面。因此密碼順序為：形體的「面的數量，頂點數量，邊的數量，底面個數」。 (1) 頂點數量為偶數：柱體頂點數量皆為偶數（N×2）。 角錐頂點數為 N＋1，若 N 為奇數，也能符合條件，因此	30	學生依據布題，找到有效的數學解題資訊來討論並發表。

柱體和錐體都有可能。 (2) 有 18 個邊：可能是六角柱或九角錐。 (3) 側面為長方形：此為柱體特徵，因此答案為六角柱。 密碼為：0812182 答：六角柱，0812182 依照布題一的解題步驟，回答下面問題。 (③) 1. 第二道門的鑰匙提示： (1)邊長總和為 180cm，且皆等長。 (2)每邊長 15cm。 (3)頂點數量為奇數。 此門鑰匙的形體為何？ ① 四角柱 ② 六角柱 ③ 六角錐 ④ 十二角錐 (②) 2. 若第三道門密碼為：1016242。此門鑰匙的形體為何？ ① 十角柱 ② 八角柱 ③ 八角錐 ④ 十角錐		學生依據教師有效提問，從布題中找尋解題資訊並回答教師問題。
參、綜合活動 教師總結 角柱的面的個數＝1 個底面邊數＋2 角柱的邊的個數＝1 個底面邊數x3 角柱的頂點個數＝1 個底面邊數x2 —第一節 結束—	5	
壹、準備活動 **★引起動機** 分辨球體與非球體 下面哪些物品不論從哪個角度看，都是同樣的形狀？ • 兒童分組討論、發表。如：網球、彈珠、排球、足球。 • 教師歸納：不論從哪個角度看起來都是圓形的形體，就叫作「球體」。如：網球、足球……。 • 兒童聆聽並凝聚共識。 • 說說看，橄欖球是球體嗎？為什麼？ • 兒童分組討論、發表。如：因為從不同的角度看橄欖球，有些是圓的，	5	團體教學，教師布題，說明題意，並確認學生理解題意。 學生依據教師有效提問，從布題中找尋解題資訊

有些不是，所以不是球體。 **貳、發展活動** 觀察球體的剖面，並回答下面問題。 ①球體的剖面各是什麼形狀？ ②怎麼剖，剖面最大？ • 兒童分組討論、發表。如： ①圓形。 ②平分成兩半的剖面最大。 • 教師歸納：像右圖，將球剖成一半。剖面上的圓心、半徑和直徑就是這個球的球心、半徑和直徑。  • 兒童聆聽並凝聚共識。 **參、綜合活動** 教師總結將球剖成一半。剖面上的圓心、半徑和直徑就是這個球的球心、半徑和直徑。 —第二節 結束—	30 5	並回答教師問題。

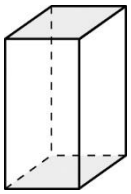
附錄(一)教學重點、學習紀錄與評量方式對照表

單元名稱	學習目標	表現任務描述	評量方式	學習紀錄/評量工具	評量標準給0、1或2分	評分指引	分數轉換
形體一點靈	認識球、(直)圓柱、(直)角柱、(直)角錐、(直)圓錐	數-E-A1 具備喜歡數學、對數學世界好奇、有積極主動的學習態度，並能將數學語言運用於日常生活中。	1. 老師點名鼓勵發表想法 2. 回答問題：學生討論和說明解題過程	檢核表	評量標準給0、1或2分，所得的評分加總後轉換	每個項目最多得2分，分數累計共得(　)分	所得的評分加總後，再加上85分，即為得分。例，共得「7」分，85+7=92分
		數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。	3. 回答問題：計算在白紙（或小白板）以及說明如何解題				
		數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法	4. 組內討論與全班分享 5. 傾聽與溝通協調				

備註：可由授課教師達成共識轉化自訂分數(級距可調整)。

例題 虹虹被關在密室中，必須利用不同形體的鑰匙和密碼才能打開眼前的門鎖，每門上都有關於正確鑰匙的提示，請協助虹虹依提示找到正確的鑰匙和密碼吧。

如：長方體鑰匙



其密碼：

0	6	0	8	1	2	2

第一道門的鑰匙提示：

(1)頂點數量為偶數。

(2)有 18 個邊。

(3)側面為長方形。

解題 依範例密碼「0608122」推論：長方體有 6 個面，8 個頂點，12 個邊，2 個底面。因此密碼順序為：形體的「面的數量，頂點數量，邊的數量，底面個數」。

(1)頂點數量為偶數：柱體頂點數量皆為偶數 (N×2)。
角錐頂點數為 N＋1，若 N 為奇數，也能符合條件，因此柱體和錐體都有可能。

(2)有 18 個邊：可能是六角柱或九角錐。

(3)側面為長方形：此為柱體特徵，因此答案為六角柱。

密碼為：0812182

答：六角柱，0812182

練習一下

(　　) 1.　　第二道門的鑰匙提示：

(1)邊長總和為 180cm，且皆等長。

(2)每邊長 15cm。

(3)頂點數量為奇數。

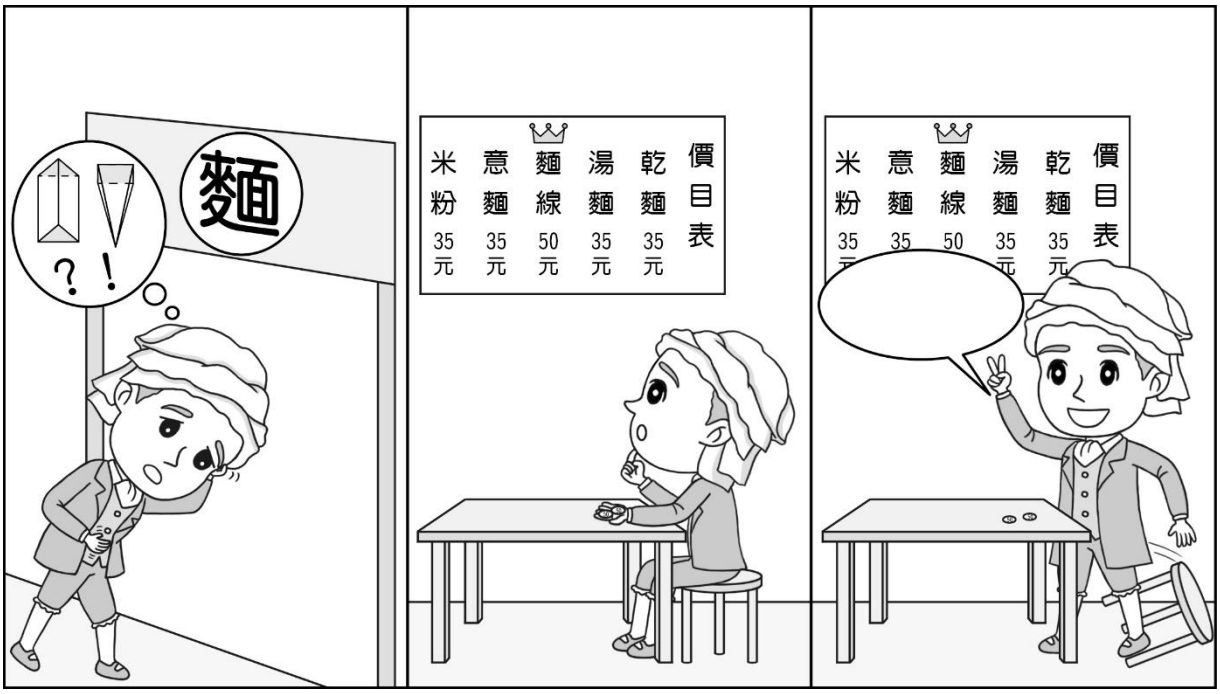
此門鑰匙的形體為何？

① 四角柱　② 六角柱　③ 六角錐　④ 十二角錐

(　　) 2.　　若第三道門密碼為：1016242。此門鑰匙的形體為何？

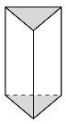
① 十角柱　② 八角柱　③ 八角錐　④ 十角錐

尤拉點麵線 2 碗



※尤拉點麵線 2 碗→點＋面－線＝2

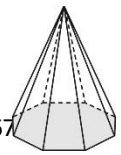
(1) 完成下表，並利用尤拉公式驗算看看是否正確。

形體			
形體名稱			
頂點的個數			
面的個數			
邊（線）的個數			

(2) 密碼之謎：根據左圖的提示，猜猜看右圖的 6 位密碼。

密碼：

0	6	0	5	0	9



密碼：